최종보고서

안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시기준 제정 연구

2018. 12.

환경부

제 출 문

환경부장관 귀하

본 보고서를 「안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시기준 제정 연구」 사업의 최종보고서로 제출합니다.

2018. 12.

한국환경산업기술원장

수 행 기 관 한국환경산업기술원, ㈜솔루티스

주 관 책 임 자 김종환

연 구 수 행 자 (한국환경산업기술원) 이상원, 김광문, 김혜미, 조승현, 김진용, 양정목, 이준철, 정원용, 이선영, 권혜림, 최무현, 김희선, 문수림, 민영은, 윤민주

(솔루티스) 송대종, 최민석, 박재훈, 서민석, 차주희, 오예진

연 구 기 간 2018. 3. 6 ~ 2018. 12. 14(9개월)

요 약 문

1. 연구개요

연구과제명	안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시기준 제정 연구			
연구기관	한국환경산업기술원, ㈜솔루티스	연구책임자	소속	한국환경산업 기술원
			성명	김 종 환
연구기간	2018.3.6 ~ 2018.12.14			

2. 연구의 배경 및 목적

○ 생활화학제품 안전사고에 대한 우려 증가

- 방향제, 탈취제 등의 생활화학제품으로 인한 위해성 보고 및 사고사례 증가
- 가습기살균제 사건 이후 소비자의 생활화학제품에 대한 소비 태도가 변화하고 있으며, 유해성 정보 제공에 대해 높은 필요성을 느끼고 있음

○ 생활화학제품 안전사고에 따른 안전관리 대책 수립

- 유럽연합, 미국 등의 살생물제 안전관리 제도를 도입하여 『생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률(화학제품안전법)』을 도입하고, 『위해우려제품 지정 및 안전·표시기준』 관련 조문을 이관하여 생활공간에서 사용하는 관리 품목에 대해 안전사용에 관한 안전 및 표시기준을 규정하도록 함
- 화학제품안전법 시행에 따른 법 제10조(안전기준의 확인 및 표시기준 등), 제27조(살생물제품의 표시 등), 제28조(살생물처리제품의 안전기준 및 표시기준) 등 제품 표시와 관련한 구체적 사항을 정하고, 표시사항 및 표시방법에 대한 고시(안) 마련하고자 함

3. 연구의 주요내용

□ 주요 연구내용

○ 국내외 생활화학제품 및 살생물제품 표시기준 제도 조사·분석

○ 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품의 표시사항·방법 마련

○ 안전기준 확인 마크 제안 및 표시사항 프로그램(사업자용) 개발

○ 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시기준 고시(안) 마련

□ 연구내용별 세부 수행절차

연구내용	세부 수행절차
국내·외 생활화학제품 및 살생물제품 표시기준 제도 조사·분석	국내·외 생활화학제품 표시규정 및 표시실태 현황 분석
	국내·외 살생물제품 표시규정 및 표시실태 현황 분석
	소비자 등 이해관계자의 표시사항 개선 요구 분석
	현행 위해우려제품 표시기준의 문제점 파악 및 벤치마킹 요소 제시
안전확인대상 생활화학제품 및 살생물제품의 표시사항·방법 마련	안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시사항(안) 마련
	안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시방법(안) 마련
안전기준 확인마크 제안 및 표시사항 프로그램 개발	국내외 제품 인증 등 관련마크 표시제도 분석
	안전기준 확인마크 및 살생물제품 허가 취득 마크(안) 제시
	안전기준 확인마크(안)에 대한 설문조사 등 이해관계자 의견수렴
	표시사항 작성 프로그램 개발
안전확인대상 생활화학제품 및 살생물제품 표시기준 고시(안) 마련	안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시기준 고시(안) 제시
	고시(안)에 대한 규제영향 분석

4. 결과 및 결론

□ 국내외 생활화학제품 및 살생물제품 표시규정 및 표시실태 현황 분석

○ 국내외 생활화학제품 및 살생물제품 표시사항 현황 분석

- 생활화학제품의 경우, 국내 생활용품, 화장품, 의약외품, 위생용품과 국외 EU CLP, 캐나다 CCCR에 대한 관련 법령 조사

표시사항		환경부	산업부	식약처			EU CLP	캐나다 CCCR
		위해우려제품	생활용품	화장품	의약외품	위생용품		
품목		O	X	O	O	X	X	X
제품명		O	O	O	O	△	O	X
용도		O	O	X	X	△	X	X
제형		O	△	X	△	X	X	X
제조년월		O	O	O	O	△	X	X
유통기한		△	X	X	X	△	X	X
사용기한		X	X	O	△	X	X	X
중량·용량·매수		O	O	X	O	△	O	X
표준사용량		△	X	△	O	X	X	X
효능·효과		X	X	X	O	X	X	X
제조자 정보		O	O	O	O	O	O	X
판매자 정보		X	X	O	X	O	O	X
제조국·회사명		O	O	O	△	X	O	X
수입자 정보		O	O	O	O	O	O	X
성분	성분 명칭	O	△	O	△	△	O	X
	성분 기능(용도)	△	X	△	O	△	X	X
	성분의 유해성	O	X	X	X	X	X	X
	성분 함량	△	X	△	X	O	△	X
	알레르기물질	△	X	권장	권장	X	O	X
유해·위험성		X	X	X	X	X	O	O
유해성 그림문자		△	X	X	X	X	O	O
사용방법		△	X	△	O	X	X	X
사용상 주의사항		O	O	O	O	△	O	O

O: 필수 표시, △: 해당하는 경우 표시, X: 해당 없음

※ 표시사항의 명칭은 안전확인대상생활화학제품에서 사용된 명칭을 기준으로 하였으며, 타 법에서 사용된 명칭의 경우 이와 유사한 명칭으로 대신함

- 살생물제품 등 기타 품목의 경우, 국외 UN FAO, 미국 EPA, 미국 ACI에 대한 관련 법령 조사

구분	UN FAO	미국 EPA	미국 ACI
관리 품목	살충제	살충제	가정용 청소제품 (세정제류, 세제류, 살균제)
표시사항	제품명 유효성분과 함유량 제제형태 등록번호 제조날짜 및 일련번호 사용법 요약 사용방법 보류기간 사전 예방조치 경고문구 올바른 영농 안내	생산자·등록자 정보 제한된 사용법 제품명 성분명 유해성 신호어 어린이보호 문구 예방조치문구 등록번호 저장 및 폐기 중량·용량 사용방법	세척의 전문적 지침 라벨확인 문구 제품 특징 성분정보 안전수칙 사용방법 친환경에너지 절약 방법 폐기

구분	UN FAO	미국 EPA	미국 ACI
	응급처치 법적책임 순함량 제조자·공급자·등록자 정보 제품·사용자 카테고리 유해성 심벌·그림문자		

○ 주요 표시사항별 국내외 생활화학제품 및 살생물제품 표시방법 현황 조사

표시사항	국내외 사례	내용
어린이보호포장	캐나다 CCCR	어린이 안전용기의 여는 방법과 해당될 경우 닫는 방법의 안내를 표시
	EU CLP	눈에 띄는 곳에 주의를 끌기 쉬운 형식으로 예방조치문구를 부착
	Guidelines on Good Labelling Practice for Pesticides	모든 제품에 어린이보호포장 문구 표시를 적극 권장, 살충제에는 필수 표시
	미국 CPSC	모든 제품에 어린이보호포장 문구 표시를 적극 권장, 캡슐형 일회용 세탁세제에 어린이보호포장 문구 표시를 의무
	호주 독성물질 표준	어린이에게 위험한 독성물질을 포함한 제품에 어린이보호포장 문구 표시를 의무
알레르기유발물질 표시	국내 위해우려제품	세제류 품목에 한하여 향료의 성분으로 알레르기 유발물질을 0.01% 이상 사용하는 경우 표시
	EU CLP	전 품목에 피부과민성 물질(0.1% 이상)이나 특정 유해물질 함유 시 문구와 그림문자 등 표시
	EU 화장품	향료의 성분으로 알레르기 유발물질이 화장품에 함유되어 있는 경우 해당물질명 표시 권장
	EU 세제법	향료의 성분으로 알레르기 유발물질이 세제에 함유되어 있는 경우 물질명과 문구, 그림문자를 표시
용기, 포장, 라벨 등의 정의 및 표시위치	국내 화장품	제품의 1차 또는 2차 포장에 표시
	국내 의약품	용기·포장에 주표시면과 정보표시면으로 구분하여 표시
	국내 위생용품	용기·포장에 주표시면과 정보표시면으로 구분하여 표시
	EU CLP	포장, 중간포장, 포장재에 라벨을 부착·표시
	캐나다 CCCR	제품의 용기에 표시면과 주표시면으로 구분하여 표시

□ 소비자 등 이해관계자의 표시사항 개선 요구 분석

○ 산업계, 소비자단체, 연구계 등 총 13명의 이해관계자 대상 설문조사 및 AHP 분석을 통한 우선순위 표시사항 항목 도출

우선순위	전체(n=13)	산업계(n=6)	소비자(n=5)	연구계(n=2)
1	사용 시 주의사항	응급처치	주의 그림문자	응급처치
2	주의 그림문자	사용 시 주의사항	유해성 그림문자	주요 성분의 정보
3	유해성 그림문자	품목	주요 성분의 정보	경고문구
4	경고문구	종류	경고문구	유해·위험문구
5	품목	경고문구	사용 시 주의사항	유해성 그림문자
6	주요 성분의 정보	모델명	사용방법	주의 그림문자
7	종류	제품신고번호	유해·위험문구	어린이보호포장
8	응급처치	주의 그림문자	제품 생산년월	중량·용량
9	유해·위험문구	유해성 그림문자	어린이보호포장	제품신고번호
10	사용방법	주요 성분의 정보	품목	수입회사 정보
11	어린이보호포장	유해·위험문구	유통기한	제품 생산년월
12	유통기한	생산회사 정보	종류	사용 시 주의사항
13	생산회사 정보	사용방법	응급처치	생산회사 정보
14	제품신고번호	수입회사 정보	제품신고번호	유통기한
15	모델명	유통기한	중량·용량	품목
16	제품 생산년월	어린이보호포장	생산회사 정보	종류
17	수입회사 정보	중량·용량	판매회사 정보	모델명
18	중량·용량	판매회사 정보	모델명	판매회사 정보
19	판매회사 정보	제품 생산년월	수입회사 정보	사용방법

□ 국내외 표시기준 제도 및 표시실태 분석을 통한 현행 위해우려제품 표시기준의 문제점 파악 및 벤치마킹 요소 제시

○ 사례조사 등을 통한 위해우려제품 표시기준 개선요소 도출 및 개선(안) 마련

주요 개선요소	위해우려제품	개선(안)	벤치마킹 요소
표시위치	보기쉬운곳	표시면	캐나다 CCCR
표시면적	포장면적 (전개도 기준)	표시면의 면적	캐나다 CCCR
표시위치 기준	1차, 2차 용기	제품 겉면, 겉면 이외의 장소	위생용품 등, 제품 표시사례
표시면적별 표시사항	필수정보 부재	우선순위별 정보표시	이해관계자 의견수렴
활자 크기	포장면적에 따른 크기	표시면적에 따른 크기	캐나다 CCCR, 제품 표시사례
어린이보호포장 표시 및 문구	문구 및 위치 불명확	주표시면에 도안형식으로 표시	전안법, CCCR, CLP 등
제조년월	표시방법 부재	표시방법 일원화 (수입제품 포함)	화장품법, 수입제품 표시사례
화학물질의 명칭 표시	명칭표시 기준 부재	표준명(기타 관용명)	관련 제도
화학물질의 표시 범위	불특정한 표시방법	관리물질에 한하여 표시	이해관계자 의견수렴

주요 개선요소	위해우려제품	개선(안)	벤치마킹 요소
화학물질의 사용·함유 구분	사용, 함유 불특정	사용한 성분을 기준	CLP, FIFRA, 화장품, 의약외품
알레르기유발물질 표시	세제류 품목	전 품목	CLP
석유정제물, 전인산염 표시	석유정제물, 전인산염 모두 표시	제외	PPPA 등
그림문자 표시 기준	특정 물질에 한하여 표시	유해화학물질 고시함량 이상	화평법
사용상 주의사항	주관적 판단	필수, 권장(유형별) 표시사항 분류	CLP, 캐나다CCCR, 의약외품등
그림기호 도입	-	사용상 주의사항 등을 그림기호 갈음	AISE

□ 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시사항(안) 마련

○ 국내외 사례조사 및 이해관계자 의견수렴 등을 통한 공통 표시사항 마련

연번	안전확인대상생활화학제품	살생물제품
1	품목	제품명
2	제품명	살생물제품유형
3	용도	유통기한
4	제형	중량・용량
5	제조년월	효과・효능
6	유통기한(생략 가능)	사용대상자 및 사용범위
7	중량·용량·매수	표준사용량
8	어는점(워셔액, 부동액)	제조자, 주소, 연락처(국내 제조 제품)
9	액성(세정제품, 세탁제품)	제조국명 및 제조회사(수입 제품)
10	표준사용량(해당하는 경우)	수입자, 주소, 연락처(수입 제품)
11	효과·효능(안전기준 미고시 제품)	어린이보호포장의 표시(해당제품)
12	제조자, 주소, 연락처(국내 제조 제품)	살생물물질
13	판매자, 주소, 연락처(ODM방식)	나노물질
14	제조국명, 제조회사(수입 제품)	기타 화학물질
15	수입자, 주소, 연락처(수입 제품)	제품 유해성・위험성
16	어린이보호포장 대상·비대상 표시(해당제품)	사용방법
17	제품에 사용된 화학물질	사용상 주의사항
18	신호어 및 그림문자	승인번호
19	사용방법(해당하는 경우)	제조번호
20	사용상 주의사항	
21	응급처치	
22	안전기준확인 마크	
23	신고·승인번호	

○ 제품의 특성 및 사용환경을 고려한 제품별 특정 표시사항 마련

- 사용상 주의사항 및 응급처치 사항에 한하여 필수 및 권장 표시사항 분류·표시
  - 필수 표시사항의 경우 제품별 조건에 해당하는 경우 의무 표시
  - 권장 표시사항의 경우 사용환경 또는 노출별 조건에 해당하는 경우 추가 권장 표시

□ 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시방법(안) 마련

○ 표시의 위치 및 활자 크기 기준 마련

- 표시의 위치 정의 마련
  - 실제 제품의 표시가 가능한 부위인 제품의 겉면과 포장의 표시면에 표시하도록 함
  - 표시면 중에서도 제품의 광고 또는 디자인 등 가장 먼저 보이는 면을 주 표시면이라고 정의함
- 제품 표시 사례조사
  - 국내 유통되고 있는 위해우려제품에 표시된 라벨을 조사하여 세부 예외조항과 포장용기별 표시위치 검토
  - 제품 겉면의 표시면에 표시하는 것을 기본 원칙으로 함
- 표시위치 기준 마련
  - 표시사항은 제품의 겉면에 우선적으로 표시
  - 제품 겉면에 표시된 표시가 포장에 가려 보이지 않는 경우 포장 추가 표시
  - 제품 겉면에 표시가 곤란하거나 표시할 실익이 낮은 제품의 경우 예외조항 마련
- 국내외 사례조사 및 제품 표시 사례 조사를 통해 8 포인트 이상의 활자 크기로 기준(안) 마련

○ 표시면의 면적에 따른 표시사항 도출

- 국내외 사례조사 및 AHP 분석을 통한 표시사항 필수 항목 도출
- 표시면의 면적에 따른 표시사항 필수 항목 도출

구분	표시면의 면적	
	50-100 cm^2	< 50 cm^2
안전확인대상 생활화학제품	품목 제품명 제조자, 연락처 수입자, 연락처 그림문자 주요물질 어린이보호포장 대상/비대상 표시 신고·승인번호 안전기준확인 마크	품목 제품명 신고·승인번호
살생물제품	제품명 살생물제품유형 제조자, 연락처 수입자, 연락처 어린이보호포장 표시 그림문자, 신호어, 유해·위험문구 승인번호	제품명 살생물제품유형 그림문자 승인번호

○ 표시사항별 표시방법 마련

- 표시사항별 주요 표시방법 안내
  - 각 표시사항별로 구체적인 표시방법과 참고할 수 있는 예시를 함께 안내
  - 화학물질의 사용(의도적) 또는 함유(의도·비의도적)에 따른 표시방법 구분
  - 도안이 들어가는 표시사항의 경우 그림 형식으로 추가 안내
  - 사용상 주의사항, 응급처치 등 일부 표시사항의 경우 추가사항을 기재할 수 있도록 함
- 제품 사용상 주의사항, 응급처치에 대한 그림기호 표시 도입(권장사항)
  - 국제 비누·세제·유지보수제품 협회(A.I.S.E)가 저작권을 갖고 있는 안전사용 아이콘(Safe use icons)을 동 협회의 지침에 따라 사용
- 표시면의 면적별 표시도안 예시 안내

□ 국내외 제품 인증 등 관련 마크 표시제도 분석

○ 소비자, 생산자, 해당 부처(환경부) 각각 측면에서의 마크도입 필요성 검토

○ 국내외 사례 조사 및 시사점 도출

- 안전기준 확인 제도는 제품 안전성을 표시하는 법정 의무인증에 해당되는 유사 국내·외 마크 사례 조사 및 분석: 주로 어두운 단색(검은색)의 마크를 사용하며, 문자와 심벌을 함께 사용하는 혼용 마크가 많음

- 법정 의무인증 외에 환경, 에너지, 보건 관련 법정임의, 민간임의 인증마크 사례 조사 및 분석: 주로 밝은 단색(녹색 계열)의 마크를 사용하며, 문자와 심벌을 함께 사용하는 혼용 마크가 많음

□ 안전기준 적합 여부 확인을 위한 마크(안) 제시

○ 안전기준 확인 마크 설계 방향 설정: 단순하면서 높음 가독성, 제품 내 모든 물질 및 제품자체의 안전성을 담보한 것이 아닌, 공인된 시험검사기관에서 최소한의 안전기준 확인을 받은 제품임을 표현

○ 안전기준 확인 마크 설계

- 총 4차에 걸쳐 39개의 마크(안) 설계

○ 안전기준 확인마크 도안에 대한 선호도 조사

- 환경부, 환기원 및 연구진 선호도 조사에 따른 최종 후보안 4개 선정
- 일반인 대상 선호도 조사
  - 대상인원 : 500명(남 · 여 250명씩, 연령별 100명씩)
  - 선호도 조사 항목(5개 항목) : 호감도, 차별성, 신뢰성, 시인성, 안전기준 확인 마크 명칭과의 적합성



○ 최종안 제시 및 보고 자료: Design B 최종 제안 및 결정

– 최종 제안 마크

마크 원안	안전기준 확인	안전기준 확인
라벨 위 마크		
마크 의미	– 안전기준 통과 사실을 직관적으로 전달 – **육각형 프레임**을 통한 생활**화학제품**을 표현 – 소비자를 위해 **꼼꼼하게 확인**하는 모습을 〈**돋보기**〉로 상징하여 표현 – ✓, **안전기준 적합 확인**의 메시지 전달	

□ 중소기업을 위한 표시사항 작성 프로그램 개발

○ 중소기업 등 업체에서 제정된 표시기준을 표시도안에 쉽게 반영할 수 있도록 자동화된 표시사항 프로그램 개발

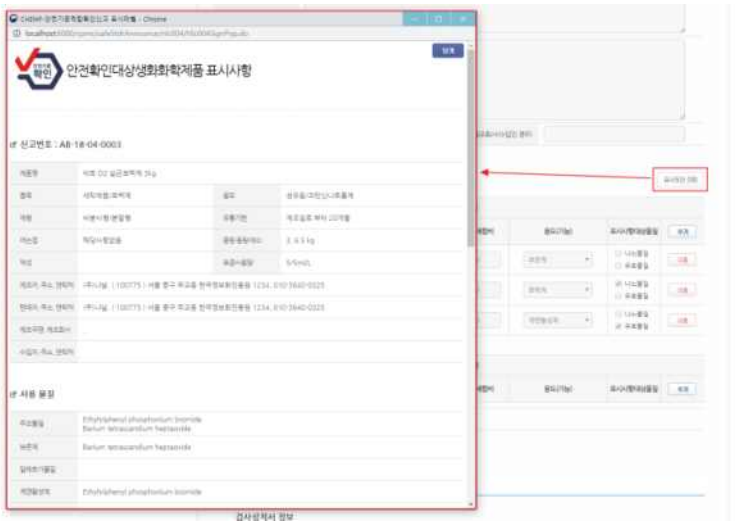
– 신고시스템 내 해당프로그램 업로드



[화학제품관리시스템(신고시스템) 화면]

– 제품정보(품목, 제품명, 용도, 제형, 함유성분, 사용방법 및 사용상 주의사항 등)를 입력하면 표시기준에 따른 표시도안이 자동으로 화면에 출력될 수 있도록 개발

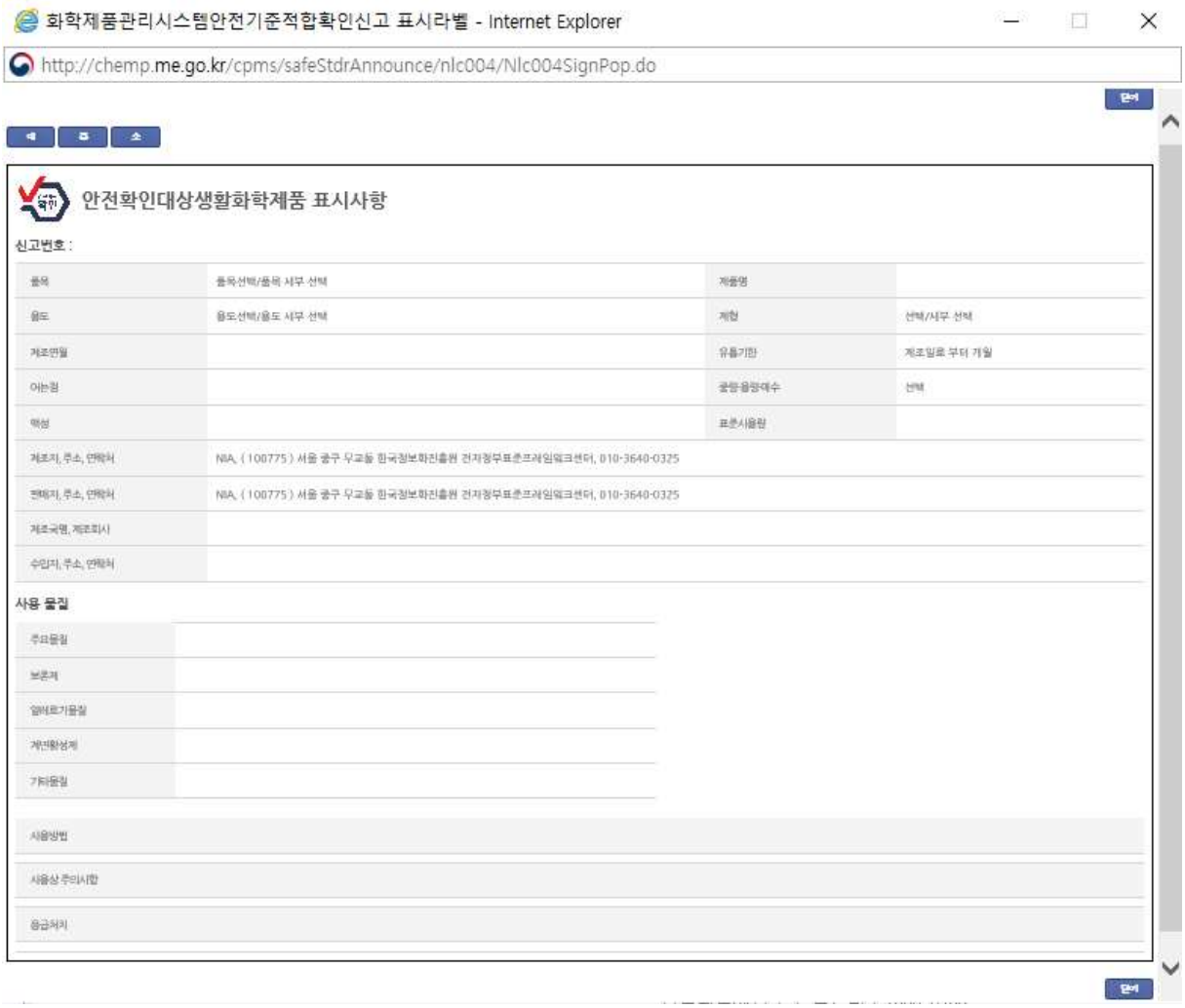
☞ 작성된 화면에서 [표시도안 조회] 버튼 클릭시 입력된 항목에 대한 안전확인대상생활화학제품 표시사항 팝업을 통해 해당 내용 출력



☞ 입력된 사용물질(전 성분)에 따라 자동적으로 주요물질, 보존제, 알레르기물질, 계면활성제, 기타물질로 분류 및 표시되며, 신호어에 맞는 그림문자 표출

		신호어
주요물질	Ethyltriphenyl phosphonium bromide Barium tetrascandium heptaoxide	GHS
보존제	Barium tetrascandium heptaoxide	
알레르기물질		GHS
계면활성제	Ethyltriphenyl phosphonium bromide	
기타물질		GHS

○ 최종 표시도안(예시)



□ 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시기준 고시(안) 제시

□ 고시(안)에 대한 비용·편익분석 및 규제영향분석서 작성

목 차

제1장 서 론 ····· 1

1. 연구배경 및 목적 ····· 3

2. 연구내용 및 절차 ····· 5

제2장 국내외 생활화학제품 및 살생물제품 표시기준 제도 조사분석 ···· 7

1. 국내외 생활화학제품 및 살생물제품 표시규정 및 표시실태 현황 분석 ····· 8

2. 소비자 등 이해관계자의 표시사항 개선 요구 분석 ····· 22

3. 국내외 표시기준 제도 및 표시실태 분석을 통한 현행 위해우려제품 표시기준의 문제점 파악 및 벤치마킹 요소 제시 ····· 26

제3장 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품의 표시사항·방법 마련 ····· 34

1. 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시사항(안) 마련 ····· 35

2. 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시방법(안) 마련 ····· 38

제4장 안전기준 확인 마크 제안 및 표시사항 프로그램(사업자용) 개발 ····· 53

1. 국내외 제품 인증 등 관련 마크 표시제도 분석 ····· 54

2. 안전기준 적합 여부 확인을 위한 마크(안) 제시 ····· 59

3. 안전기준 확인마크 도안에 대한 설문조사 및 이해관계자 의견수렴 ····· 61

4. 중소기업을 위한 표시사항 작성 프로그램 개발 ····· 63

제5장 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시기준 고시(안) 마련 ····· 68

1. 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시기준 고시(안) 제시 ····· 69

2. 고시(안)에 대한 비용·편익분석 및 규제영향분석서 작성 ····· 75

참고문헌 ····· 77

부록 ····· 82

표 목 차

<표 1-1> 위해우려제품 지정 및 안전·표시기준에 따른 관리 품목 ····· 4
<표 1-2> 주요 연구 내용에 따른 세부 추진방법 ····· 6
<표 2-1> 국내외 생활화학제품 주요 표시사항 비교 ····· 10
<표 2-2> UN FAO 표시사항 ····· 11
<표 2-3> 미국 EPA 표시사항 ····· 11
<표 2-4> 미국 ACI 표시사항 ····· 12
<표 2-5> 어린이보호에 대한 경고문구 표시 사례 ····· 16
<표 2-6> 알레르기유발물질 함유 제품의 표시사항 및 방법 ····· 18
<표 2-7> 표시항목(1계층)에 대한 AHP 분석 결과 ····· 23
<표 2-8> 표시항목(2계층)에 대한 AHP 분석 결과 ····· 23
<표 2-9> 표시항목에 대한 AHP 분석 총점 결과 ····· 24
<표 2-10> 표시항목 우선순위 결과 ····· 25
<표 2-11> 위해우려제품 표시기준 개선요소 도출 및 개선(안) 종합 ····· 26
<표 2-12> 위해우려제품 기준에서의 화학물질 사용과 함유에 따른 표시 사례 ··· 30
<표 2-13> 화학물질 사용 또는 함유에 따른 국내외 표시 사례 ····· 31
<표 3-1> 화학제품안전법에 따른 표시사항 및 관련 조항 목록 ····· 35
<표 3-2> 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시사항 목록 ····· 36
<표 3-3> 제품별 필수 사용상 주의사항(일부) ····· 37
<표 3-4> 위해우려제품 표시 사례 조사를 통한 표시위치 검토 목록 ····· 40
<표 3-5> 제품 겉면의 표시 예시 ····· 44
<표 3-6> 제품 겉면 이외의 표시 예시 ····· 45
<표 3-7> 위해우려제품 기준과 화학제품안전법 간 활자 크기 비교 ····· 47
<표 3-8> 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 필수 표시사항 목록 ····· 48

<표 3-9> 위해우려제품 기준과 화학제품안전법 간 활자 크기 비교 ····· 49
<표 3-10> 표시면의 면적별 표시사항 ····· 49
<표 4-1> 국내외 유사 마크 현황 ····· 54
<표 4-2> 국내외 법정임의·민간임의 마크 현황 ····· 56
<표 4-3> 기타 국내 인증 마크 ····· 56
<표 4-4> 기타 국외 인증 마크 ····· 57

그림목차

<그림 1-1> 한국소비자원 CISS 위해정보 접수 및 위해발생 현황 ····· 3
<그림 1-2> 제품사고 예방을 위한 소비자시민모임의 연구결과 일부 ····· 3
<그림 2-1> 이해관계자 의견수렴을 위한 설문도구(일부) ····· 22
<그림 2-2> A.I.S.E. 안전사용 아이콘 사례 ····· 33
<그림 3-1> 표시위치 및 활자 크기 기준 마련 단계 ····· 38
<그림 3-2> 표시의 위치 사례 ····· 38
<그림 3-3> 표시사항 마련을 위한 절차 ····· 48
<그림 3-4> 그림기호 사례 ····· 51
<그림 3-5> 안전확인대상생활화학제품 표시면의 면적별 표시도안 예시 ····· 52
<그림 4-1> 화학제품관리시스템(신고시스템) 메인 화면 ····· 64
<그림 4-2> 화학제품관리시스템(신고시스템) 내 표시도안 팝업 버튼 ····· 65
<그림 4-3> 화학제품관리시스템(신고시스템) 내용입력에 따른 표시도안 예시(1) ···· 65
<그림 4-4> 화학제품관리시스템(신고시스템) 내용입력에 따른 표시도안 예시(2) ···· 66
<그림 4-5> 화학제품관리시스템(신고시스템)에서 구현되는 최종 표시도안(1) ····· 66
<그림 4-6> 화학제품관리시스템(신고시스템)에서 구현되는 최종 표시도안(2) ····· 67
<그림 4-7> 화학제품관리시스템(신고시스템)에서 구현되는 최종 표시도안(3) ····· 67

제1장 서 론

제1장
제2장
제3장
제4장
제5장
참고문헌
부 록

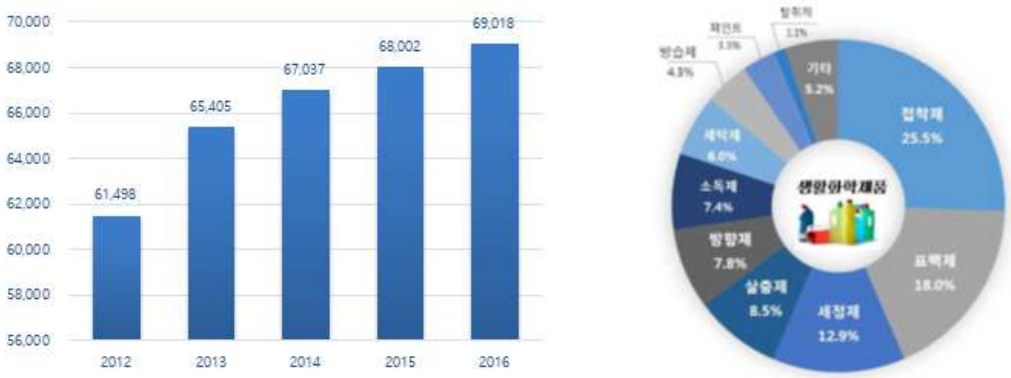
1. 연구배경 및 목적

2. 연구내용 및 절차

1. 연구배경 및 목적

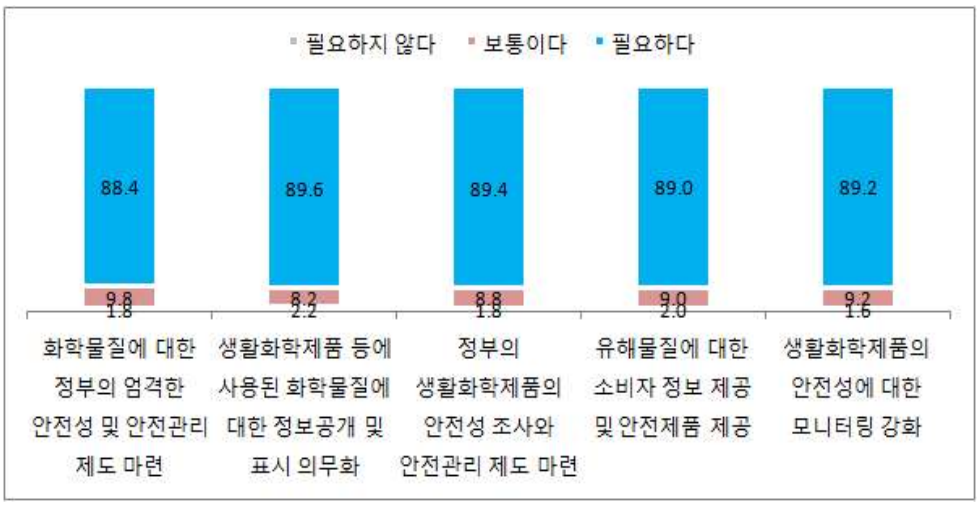
○ 생활화학제품 안전사고에 대한 우려 증가

- 가습기살균제 사고 등 생활화학제품으로 인한 안전사고로 인해 국민의 위해 인식 증가 및 불안감 조성
- 방향제, 탈취제 등 어린이를 포함한 일반인들이 일상생활에서 흔히 사용하는 생활화학제품에 의한 위해성이 보고되고 있으며, 사고 사례가 점차적으로 증가하고 있음(한국소비자원, 2017)



<그림 1-1> 한국소비자원 CISS 위해정보 접수 및 위해발생 현황

- 소비자시민모임의 연구결과에 따르면, 가습기살균제 사건 이후 소비자의 생활화학제품에 대한 소비 태도가 변화하고 있으며, 유해성 정보 제공에 대해 높은 필요성을 느끼고 있음(소비자시민모임, 2016)



<그림 1-2> 제품사고 예방을 위한 소비자시민모임의 연구결과 일부

○ 생활화학제품 안전사고에 따른 안전관리 대책 수립

- 생활화학제품 안전관리에 대한 사회적 우려 증가와 대책마련 시급성 제기에 따라 근본적인 화학제품 관리의 재점검 논의가 이루어지게 되었음
- 이에 환경부는 세정제 등의 제품으로 부터 피해를 방지하기 위해 『화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률(이하, 화평법)』제34조 및 『위해우려제품 지정 및 안전·표시기준(환경부 고시)(이하, 위해우려제품 기준)』을 제정 및 시행하여, 23종의 위해우려제품을 지정·관리하고 있음

<표 1-1> 위해우려제품 지정 및 안전·표시기준에 따른 관리 품목

일반 생활화학제품(19종)	살생물제품(4종)
세정제, 합성세제, 표백제, 섬유유연제, 자동차용 워셔액, 코팅제, 방청제, 김서림 방지제, 접착제, 다림질 보조제, 틈새충진제, 방향제, 탈취제, 물체 탈·염색제, 문신용 염료, 인쇄용 잉크·토너, 양초, 습기제거제, 부동액	소독제, 방충제, 방부제, 살조제

- 특히, `19년 1월 시행예정인 『생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률(이하, 화학제품안전법)』은 유럽연합, 미국 등의 선진적인 살생물제 안전관리 제도를 도입하여 제품안전사고를 사전에 예방하는 한편, 화평법의 위해우려제품 기준 관련 조문을 이관하여 생활공간에서 사용하는 관리 품목에 대해 안전사용에 관한 안전 및 표시기준을 규정함
- 따라서 본 연구의 목적은 화학제품안전법 시행에 따른 법 제10조(안전기준의 확인 및 표시기준 등), 제27조(살생물제품의 표시 등), 제28조(살생물처리 제품의 안전기준 및 표시기준) 등 제품 표시와 관련한 구체적 사항을 정하고, 표시사항 및 표시방법에 대한 고시(안) 마련하고자 함

2. 연구내용 및 절차

□ 주요 연구내용

○ 국내외 생활화학제품 및 살생물제품 표시기준 제도 조사·분석

- 국내·외 생활화학제품 및 살생물제품 표시규정 및 표시실태 현황 분석
- 소비자 등 이해관계자의 표시사항 개선 요구 분석
  - 이해관계자(산업계, 시민단체, 관련 전문가 등) 설문조사, 인터뷰 등 실시
- 국내외 표시기준 제도 및 표시실태 분석을 통한 현행 위해우려제품 표시기준의 문제점 파악 및 벤치마킹 요소 제시

○ 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품의 표시사항·방법 마련

- 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시사항(안) 마련
  - 제품별 특성을 반영한 표시사항의 세분화 제시
  - 필수 표시사항, 권장 표시사항 구분하여 제시
  - 그림문자 등 소비자가 직관적으로 이해할 수 있는 표시사항 추가 도입 검토
- 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시방법(안) 마련
  - 표기 문자·위치, 활자 크기·색깔 등 세부적 표시방법 제시
  - 제품별 특성을 반영한 표시방법 세분화 등 기타 표시방법(안) 마련
  - 표기위치별 표시방법을 구분하여 제시

○ 안전기준 확인 마크 제안 및 표시사항 프로그램(사업자용) 개발

- 국내외 제품 인증 등 관련 마크 표시제도 분석
- 안전기준 적합 여부 확인을 위한 마크(안) 제시
- 안전기준 확인마크 도안에 대한 설문조사 및 이해관계자 의견수렴
- 중소기업을 위한 표시사항 작성 프로그램 개발

○ 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시기준 고시(안) 마련

- 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시기준 고시(안) 제시
- 고시(안)에 대한 비용·편익분석 및 규제영향분석서 작성

□ 연구수행 절차

○ 주요 연구 내용에 따른 세부 추진방법

- 국내외 생활화학제품 표시기준 제도·실태조사 및 현행 위해우려제품 표시기준의 개선점 도출 등을 통한 『안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시기준 고시(안)』 마련

<표 1-2> 주요 연구 내용에 따른 세부 추진방법

연구내용	세부 수행절차	주요방법
국내·외 생활화학제품 및 살생물제품 표시기준 제도 조사·분석	국내·외 생활화학제품 표시규정 및 표시실태 현황 분석	▪(국내) 환경부, 식약처 등에서 관리하고 있는 생활화학제품 표시제도 조사 ▪(국외) EU, 미국, 캐나다 등에서 관리하고 있는 생활화학제품 표시제도 조사
	국내·외 살생물제품 표시규정 및 표시실태 현황 분석	▪(국내) 환경부, 식약처 등에서 관리하고 있는 살생물제품 표시제도 조사 ▪(국외) EU(BPR, CLP), 미국(EPA)등에서 관리하고 있는 살생물제품 표시제도 조사
	소비자 등 이해관계자의 표시사항 개선 요구 분석	▪설문조사 및 인터뷰를 통한 현행 표시기준 및 표시사항(안) 의견수렴
	현행 위해우려제품 표시기준의 문제점 파악 및 벤치마킹 요소 제시	▪국내외 사례조사 및 이해관계자 의견수렴 결과에 대한 종합분석(개선항목 도출 및 벤치마킹 요소 등 제시)
안전확인대상 생활화학제품 및 살생물제품의 표시사항·방법 마련	안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시사항(안) 마련	▪종합분석을 통한 그림문자, 위해문구, 성분기재 등 현행 표시사항 항목의 개선(안) 마련
	안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시방법(안) 마련	▪주의사항, 사용방법 등의 작성내용 및 표시위치, 활자크기 등의 표시방법 마련
안전기준 확인마크 제안 및 표시사항 프로그램 개발	국내외 제품 인증 등 관련마크 표시제도 분석	▪EWG, 친환경마크, 비발암성마크, 비알러지마크 등 국내외 사례조사
	안전기준 확인마크 및 살생물제품 허가 취득 마크(안) 제시	▪국내외 사례조사 등을 통한 안전기준 확인마크(안) 제시
	안전기준 확인마크(안)에 대한 설문조사 등 이해관계자 의견수렴	▪안전기준 확인마크(안)에 대한 가독성 등 정보전달력 분석
	표시사항 작성 프로그램 개발	▪작성자의 편의를 고려한 표시작성 프로그램 개발
안전확인대상 생활화학제품 및 살생물제품 표시기준 고시(안) 마련	안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시기준 고시(안) 제시	▪표시사항 및 방법 마련을 근거로 표시기준 고시(안) 제시
	고시(안)에 대한 규제영향 분석	▪규제의 필요성 및 대안선택, 규제의 적정성(비용편익 분석), 규제의 실효성 등 규제영향 분석서 작성

제2장 국내외 생활화학제품 및 살생물제품 표시기준 제도 조사·분석

1. 국내외 생활화학제품 및 살생물제품 표시규정 및 표시실태 현황 분석

2. 소비자 등 이해관계자의 표시사항 개선 요구 분석

3. 국내외 표시기준 제도 및 표시실태 분석을 통한 현행 위해우려제품 표시기준의 문제점 파악 및 벤치마킹 요소 제시

1. 국내외 생활화학제품 및 살생물제품 표시규정 및 표시실태 현황 분석

1.1. 국내외 생활화학제품 및 살생물제품 표시사항 현황 분석

□ 생활용품의 표시기준(국가기술표준원 고시)

○ 생활용품 중 일부 제품군*에 한하여 10개 이내의 표시사항을 표시

- 일반적으로 성분(화장비누 제외), 용법·용량 등의 표시의무 없음
- (화장비누) 주(主) 성분을 표시

※『전기용품 및 생활용품 안전관리법』에 따른 생활용품 중 안전확인대상생활용품(32개), 공급자적합성확인대상생활용품(15개), 안전기준준수대상생활용품(23개) 등 각각의 부속서 기준에 따름

□ 화장품 표시기준(화장품법 시행규칙)

○ 제품별 12개 이내의 표시사항을 1차 또는 2차 포장에 표시

- 전(全) 성분의 성분을 표시하되, 3가지 경우에 한해 생략 가능
  - 제조과정 중 제거되어 최종 제품에 남아 있지 않은 성분
  - 원료 자체에 들어 있는 부수적 성분
  - 용량 10~50ml 또는 중량 10~50g 이하 화장품의 포장인 경우, 일부 성분(타르색소, 금박, 샴푸·린스에 포함된 인산염, 과일산 등)을 제외한 다른 성분

※ 다만, 해당 성분을 생략하려는 경우에는 모든 성분을 즉시 확인할 수 있도록 포장에 전화번호나 홈페이지 주소를 적거나 모든 성분이 적힌 책자 등의 인쇄물을 판매업소에 늘 갖추어 두어 생략된 성분을 확인할 수 있도록 해야 함

- 전 제품에 화장품『바코드 표시 및 관리요령(식약처 고시)』에 따라 “화장품 바코드*” 를 표시·운영

※ 제조·수입되는 화장품에 대하여 표준바코드를 표시하게 함으로써 화장품 유통현대화의 기반을 조성하여 유통비용을 절감하고 거래의 투명성을 확보

- 기능성화장품의 경우 "기능성화장품" 문구 표시

□ 의약외품 표시기준(총리령)

○ 제품별 15개 이내의 표시사항을 용기나 포장 및 첨부문서(첨부문서가 있는 경우에 한함)에 표시

- 전 제품*에 품목허가증 및 품목신고증에 기재된 모든 성분을 표시하며, 유효성분, 보존제, 타르색소, 기타 첨가제 항목 순으로 구분하여 기재. 다만, 2가지의 경우 생략 가능

  • 보존제를 제외한 소량 함유 성분

  • 품목허가증 및 품목신고증에 기재된 성분 중 원료약품(원자재) 및 그 분량에 기재된 원료명 이외의 성분으로서 별도 규격 등으로 정하는 성분

  ※ 생리대, 탐폰, 생리컵, 마스크, 환부의 보존·보호·처치 등의 목적으로 사용하는 물품, 구강청결용 물휴지 등의 제품은 제외함. 다만, '18.10.25(시행일)부터 제외 품목 없이 전 제품 전성분 표시로 변경

- 사용상 주의사항 등 일부 문구에 대한 경고문자 표시

- 표시사항이 외부의 용기나 포장에 가려 보이지 아니하면 그 외부의 용기나 포장에도 같은 사항을 표시(`18.10.25 시행)

□ 위생용품의 표시기준(식약처 고시)

○ 제품별 10개 이내의 표시사항을 주표시면과 정보표시면으로 구분하여 표시

- 일부 품목(9개)*에 한하여 전(全) 성분(원료)을 표시하며(위생용품의 표시기준, 제정 `18.4.16, 시행 `18.4.19), 주표시면에 표시하는 경우 해당 성분명과 그 함량을 함께 표시. 다만, 제조과정 중 첨가되어 최종제품에 제거되는 경우 생략 가능

* (표시 품목) 세척제, 헹굼보조제, 화장지, 일회용 행주, 일회용 타월, 일회용 종이냅킨, 식품접객업소용 물티슈, 일회용 면봉, 일회용 기저귀

** (제외 품목) 위생물수건, 일회용 컵, 일회용 숟가락, 일회용 젓가락, 일회용 포크, 일회용 나이프, 일회용 빨대, 일회용 이쑤시개

- 전 제품에 “위생용품”이라는 표시를 눈에 띄는 색상으로 표시

- 재생원료를 사용한 경우 재활용에 대한 표시 의무

□ EU CLP(Classification Labelling & Packaging)

○ 생활화학제품별 품목 구분 없이 15개 내외의 표시사항*을 용기나 포장에 표시

- 혼합물 유해·위험성 분류 방법에 따라 제품 자체의 유해·위험성에 대한 그림문자, 예방조치문구 등을 표시

- 제품 유해성에 영향을 미치는 구성성분의 명칭 표시

  ※ 125 ml 이하 용량의 포장재에 대하여 일부 항목 및 지정된 사용상 주의사항, 유해·위험문구, 예방조치문구 등의 표시를 생략함

□ 캐나다 CCCR(Consumer Chemicals and Containers Regulations)

○ 생활화학제품의 특성에 따라 5개 내외의 표시사항*을 주표시면 및 정보표시면으로 분류하여 표시

- 급성독성, 부식성·자극성, 가연성 등의 유해·위험성 특성에 따라 제품을 분류하고 제품 자체의 실험자료 또는 UN GHS 혼합물 분류기준에 따른 유해·위험성 결과로 그림문자, 예방조치문구 등을 표시
- 특정 성분을 기재하는 규제는 없으나, 제품의 유해·위험성 결과에 따른 신호어, 사용상 주의사항, 응급처치 등의 표시항목은 지정되어 있음
  ※ 주표시판 면적이 35cm^2미만인 접착제의 용기는 응급처치 안내문, 신호어, 일부 주의사항 등을 생략할 수 있음

<표 2-1> 국내외 생활화학제품 주요 표시사항 비교

표시사항		환경부	산업부	식약처			EU CLP	캐나다 CCCR
		위해우려제품	생활용품	화장품	의약외품	위생용품		
품목		O	X	O	O	X	X	X
제품명		O	O	O	O	△	O	X
용도		O	O	X	X	△	X	X
제형		O	△	X	△	X	X	X
제조년월		O	O	O	O	△	X	X
유통기한		△	X	X	X	△	X	X
사용기한		X	X	O	△	X	X	X
중량·용량·매수		O	O	X	O	△	O	X
표준사용량		△	X	△	O	X	X	X
효능·효과		X	X	X	O	X	X	X
제조자 정보		O	O	O	O	O	O	X
판매자 정보		X	X	O	X	O	O	X
제조국·회사명		O	O	O	△	X	O	X
수입자 정보		O	O	O	O	O	O	X
성분	성분 명칭	O	△	O	△	△	O	X
	성분 기능(용도)	△	X	△	O	△	X	X
	성분의 유해성	O	X	X	X	X	X	X
	성분 함량	△	X	△	X	O	△	X
	알레르기물질	△	X	권장	권장	X	O	X
유해·위험성		X	X	X	X	X	O	O
유해성 그림문자		△	X	X	X	X	O	O
사용방법		△	X	△	O	X	X	X
사용상 주의사항		O	O	O	O	△	O	O

O: 필수 표시, △: 해당하는 경우 표시, X: 해당 없음

※ 표시사항의 명칭은 안전확인대상생활화학제품에서 사용된 명칭을 기준으로 하였으며, 타 법에서 사용된 명칭의 경우 이와 유사한 명칭으로 대신함

□ 그 외 국외 살생물제품 등 주요 표시사항 사례

○ UN FAO(Food and Agriculture Organization of the United Nations)

- UN 회원국에서 살충제(등록, 유해성 분류, 표시 등) 관련 법령을 제정 및 개정 시 본 가이드라인에서 정한 기준을 참고하도록 권장하고 있으며, 유해성 분류에 대해서는 GHS와 호환하고 있음

<표 2-2> UN FAO 표시사항

01) 제품명 (product name)
02) 유효성분명과 함유량 (active ingredient name and content)
03) 제제형태 (formulation type)
04) 등록번호 (국제적으로 필요하다면 적절한 법률을 참조) (registration number(and reference to pertinent legislation if required nationally))
05) 제조날짜 및 일련번호 (formulation date and batch number)
06) 사용법 요약 (summary of uses)
07) 사용방법 (direction for use)
08) 보류기간 (withholding period(reentry period, prearvest interval))
09) 사전 예방조치 (safety precautions)
10) 경고문구 (warning phrases)
11) 올바른 영농 안내 (statements for good agricultural practice)
12) 응급처치 (first aid instructions and advice to doctors(if required))
13) 법적책임 (legal responsibilities)
14) 순함량 (net contents)
15) 제조자·공급자·등록자 정보 (name and address of manufacturer, distributor and/or registrant (as appropriate))
16) 제품·사용자 카테고리 (product/user category)
17) 유해성 심벌 및 그림문자 (hazard symbols, pictograms)

○ 미국 EPA

- 법령명 : Pesticide Registration Improvement Extension Act
- 품목 : 살충제
- 관련조항 : 40CFR Part 156

<표 2-3> 미국 EPA 표시사항

01) 생산자 및 등록자 정보 (Name and address of the producer, registrant, or person for whom produced)
02) 제한된 사용법 (Restricted Use Statement, if required)
03) 제품명 (Product Name, Brand or Trademark)
04) 성분명 (Ingredient Statement)
05) 신호어 (Signal Word, including Skull & Crossbones, if either are required)
06) 어린이보호문구 ("Keep Out Of Reach Of Children")

07) 예방조치문구 (Precautionary Statements, including Hazards to Humans and Domestic Animals)
08) 등록번호 및 설립번호 (EPA Registration Number and EPA Establishment Number)
09) 저장 및 폐기 (Storage and Disposal Statements)
10) 중량 및 용량 (Net weight or measure of contents)
11) 사용방법 (Directions for Use)

○ 미국 ACI

- 법령명 : Toxic substances Control Act, Consumer Product Safety Improvement Act
- 품목 : 가정용 청소제품(세정제, 세제류 등)
- 관련조항
  - Toxic Substances Control Act(TSCA)
  - Environmentally Preferable Procurement(EPP)
  - Extended Producer Responsibility(EPR)
  - Consumer Product Safety Improvement ACt(CPSIA)

<표 2-4> 미국 ACI 표시사항

01) 세척의 전문적 지침 (Cleaning advice from the experts)
02) 라벨확인 문구 (“Read the label”)
03) 제품특징 (Products)
04) 성분 정보 (Ingredients)
- 세척제 (Cleaning Agents/Surfactants), 안정화제 (Stability and Dispensing Aids), 첨가제 (Mildness Additives), 향료 (Fragrance), 방부제 (Preservatives), 색소 (Colorants), 효소 (Enzymes), 캡슐 (Encapsulates) 등

05) 안전수칙 (Safety First)
06) 사용방법 (Directions for use)
07) 친환경에너지 절약방법 (Environmental and energy saving tips)
08) 폐기 (Disposal)

1.2. 주요 표시사항별 국내외 생활화학제품 및 살생물제품 표시방법 현황

□ 생산년월(제조년월)

○ 위해우려제품(「위해우려제품 지정 및 안전표시기준」 [별표7] 위해우려제품의 표시사항 및 방법)

- 전 제품 생산년월 의무표기이며, 구체적 표시방법 부재

  • “필요시 유통기한, 출고년월 또는 LOT 번호 등을 함께 기재할 수 있다.”

○ 화장품(「화장품법」 제10조(화장품의 기재사항))

- 전 제품 의무 표기사항은 아니며, 일부 특정품목에 해당함

  • “내용량이 소량인 화장품의 포장 등 총리령으로 정하는 포장에는 화장품의 명칭, 화장품책임판매업자 및 맞춤형화장품판매업자의 상호, 가격, 제조번호와 사용기한 또는 개봉 후 사용기간(개봉 후 사용기간을 기재할 경우에는 제조년월일을 병행 표기하여야 한다. 이하 이 조에서 같다)만을 기재·표시할 수 있다.”

○ 의약외품(「약사법」 제65조(의약외품 용기 등의 기재사항), 의약외품 표시에 관한 규정)

- 제조 번호와 사용기한 표시

  • “의약외품의 경우 제조년월일이 사용기한으로 오인되지 않도록 "제조년월일" 또는 "제조" 등의 문자와 "연월일"을 조합하여 "제조년월일 : ○○년○○월 ○○일", "○○.○○.○○(연. 월. 일) 제조", "제조년월일 : ○○○○년○○월 ○○일" 또는 "○○○○.○○.○○(연. 월. 일) 제조" 등의 방법으로 표시한다.”

□ 유통기한

○ 위해우려제품(「위해우려제품 지정 및 안전표시기준」 [별표7] 위해우려제품의 표시사항 및 방법)

- 유통기한 자율 표시(불필요한 제품에 한해 생략가능)

  • “필요시 유통기한, 출고년월 또는 LOT 번호 등을 함께 기재할 수 있다.”

○ 화장품(「화장품법 시행규칙」 [별표4] 화장품 포장의 표시기준 및 표시방법)

  • “사용기한은 "사용기한" 또는 "까지" 등의 문자와 "연월일"을 소비자가 알기 쉽도록 기재·표시하여야 한다. 다만, "연월"로 표시하는 경우 사용기한을 넘지 않는 범위에서 기재·표시하여야 한다.”

- “개봉 후 사용기간은 "개봉 후 사용기간"이라는 문자와 "○○월" 또는 "○○개월"을 조합하여 기재·표시하거나, 개봉 후 사용기간을 나타내는 심벌과 기간을 기재·표시할 수 있다.”

○ 의약외품(의약외품 표시에 관한 규정)

- “사용기한이 제조년월일로 오인되지 않도록 "사용기한" 또는 "까지"의 문자와 "연월일"을 조합하여 "사용기한 : ○○년○○월○○일", "○○.○○.○○(연. 월. 일) 까지", "사용기한 : ○○○○년○○월○○일" 또는 "○○○○.○○.○○(연. 월. 일) 까지" 등의 방법으로 표시한다. 다만, 제조년월일이 함께 표시·기재된 경우 "사용기한 : 제조년월일로부터○○개월" 또는 "사용기한 : 제조년월일로부터○○년"의 방법으로도 표시할 수 있다.”

□ 저장·보관 방법

○ 위해우려제품 및 화장품의 경우 저장·보관 방법에 대한 내용 부재

○ 의약외품(「약사법」 제65조(의약외품 용기 등의 기재사항))

– 제52조 제2항에 따라 기준이 정하여진 제품은 그 저장방법, 그 밖에 그 기준에서 용기나 포장에 적도록 정한 사항을 기재

– 「의약품 등의 안전에 관한규칙」 제74조에 따른 저장방법 표기

□ 사용상 주의사항

○ 위해우려제품(「위해우려제품 지정 및 안전표시기준」 [별표7] 위해우려제품의 표시사항 및 방법)

– 사용상 주의사항 12개 항목 나열 후 제품의 제형과 특성에 따라 해당사항이 있는 경우 기업에서 선택하여 표기

○ 화장품(「화장품법 시행규칙」 [별표3] 화장품 유형과 사용 시의 주의사항)

– 화장품법 제 10조에 따라 사용할 때의 주의사항을 표시하여야 함

– 사용 시 주의사항은 화장품의 유형에 따른 공통사항과 개별사항(사용전·후 및 보관 시 주의사항 등)을 분류하여 공통사항 4개 항목, 개별 사항 약 80개 항목으로 분류함

○ 의약외품(「의약외품 표시에 관한 규정」)

– 사법 제 65조의 3(첨부문서 기재 사항)에 따라, 사용 또는 취급할 때에 필요한 사항을 의약외품에 첨부하는 문서에 표기

- 특정 제형에 따른 8개 항목의 주의사항 요약문구 작성 가이드 및 3개(경고, 금지, 주의)의 표시 도안을 제시

□ 어린이보호포장 표시

○ 캐나다 CCCR

- 대상 : 세부분류로 독성, 부식성, 매우강한부식성, 빠르게 피부로 결합하는 접착제 등으로 분류된 화학제품

- 표시위치 : 어린이 안전용기의 여는 방법과 해당될 경우 닫는 방법의 안내를 표시하여야 하며 그 표시의 위치는 안내문 또는 그림문자를 표시하는 용기의 외면 덮개 또는 라벨에 표시하여야 함

- 일회용 어린이 안전용기 : 일회용 안전용기는 다음과 같은 안내문 “개봉 후 내용물 전부를 사용하시오. 본 용기는 개봉 후 더 이상 어린이 안전용기가 아니다.” 을 표시판 또는 표시면에 표시하여야 함

- 예외조항 : 접착제, 매우강한 부식성 물질을 제외한 5L 이상의 용량을 가진 제품은 제외

○ EU CLP

- 대상 : 급성독성1-3, 특정표적장기(1회STOT SE 1, 반복 STOT RE 1), 피부부식성 구분1, 흡인유해성 구분1, 메탄올(3%), 디클로로메탄(1%)

- 어린이 보호 기능 포장재 : 52개월 미만의 어린이가 열기 어렵거나 (내용물에 접근하기가 어렵지만) 성인은 제대로 사용하는 것이 어렵지 않은 용기 또는 해당 마개로 이루어진 포장재

- 어린이 보호포장재 유형

  • 재밀폐가 불가능한 포장: 내용물의 전부 또는 일부를 제거했을 때 다시 닫을 수 없는 포장재

  • 재밀폐 가능한 포장: 맨 처음 개봉한 후 다시 닫을 수 있고 내용물 손실 없이 여러 번 재사용할 수 있는 포장재

- 외부포장에 관한규정(액상 소모성 1회용 등의 세제) : 제품이나 개별 용량 같은 내용물이 보이지 않게 외부 포장을 불투명하거나 모호하게 만들고 눈에 띄는 곳에 주의를 끌기 쉬운 형식으로 예방조치문구(어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하시오)를 부착

○ PPPA(Poison Prevention Packaging Act)

- 특수포장·어린이 내성포장 : 5세 미만의 어린이가 적당한 시간 내에 독성 또는 유해량의 물질을 열거나 입수하기가 어렵거나 어렵도록 설계된 포장
- 대상제품
  - 석유 증류 액의 10% 이상을 포함하는 다음 제품 : 라이터 유체 및 램프 오일과 같은 가구 광택 및 점화 및 조명 제품
  - 벤젠, 톨루엔, 자일렌 또는 석유 증류 액을 10% 이상 함유하는 페인트 용제
  - 목욕오일 및 세척용제와 같은 저점도 탄화수소를 10% 이상 함유 한 제품
  - 10% 이상의 수산화나트륨 또는 수산화칼륨을 함유하는 과립, 플레이크 또는 분말과 같은 건조 제품 및 이들 화학 물질을 2% 이상 함유하는 기타 모든 제품
  - 메틸알콜을 4% 이상 함유 한 액상 제품
  - 에틸렌글리콜을 10% 이상 함유 한 액상 제품
  - 황산을 10% 이상 함유 한 제품
  - 에틸렌글리콜을 10% 이상 함유하는 액상 제품
  - 브롬산 나트륨 600 mg 또는 브롬 산 칼륨 50mg 이상을 함유하는 가정용 액상 파마(perm) 중화제
  - 500mg 이상의 아세트 니트릴을 함유 한 액체 접착제 제거제
  - 3g 이상의 에탄올을 함유란 구강청결제
  - 체중 대 체적 기준으로 5% 이상의 메타크릴산을 함유 한 액상 제품
  - 액체에 대한 중량 대 체적 기준으로 0.5% 이상의 농도의 불화 원소 50mg 이상과 고체 생성물에 대한 중량 대 중량 기준을 포함하는 제품
- 표시사항 및 표시위치 : 표시사항 및 표시위치를 고시하지 않음

<표 2-5> 어린이보호에 대한 경고문구 표시 사례

국외 관련 제도	대상제품	표시문구
EU CLP	가용성 일회용 포장재에 들어 있는 액상 소모성 세제	- 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하시오. - 포장의 디자인이 어린이의 관심을 끌지 않는지, 즉, 음식이나 장난감으로 착각하는 일이 없도록 하는 문구 표시
	어린이보호포장 대상 제품	- 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하시오.
	시아노아크릴레이트	- 순식간에 피부 및 안구가 접착됨. 어

국외 관련 제도	대상제품	표시문구
	함유 혼합물	린이 손에 닿게 하지 마시오. - 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하시오.
	모든 제품 적극 권장(환경에 유해한 것으로 분류된 경우 제외)	- 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하시오.
캐나다 CCCR	어린이보호포장 대상 제품	- 반드시 여는 방법의 안내와, 해당될 경우, 닫는 방법의 안내를 표시
	일회용 어린이 안전용기	- 개봉 후 내용물 전부를 사용하시오. 본 용기는 개봉 후 더 이상 어린이 안전용기가 아님
	특정 조건에 따라 어린이 보호포장에서 제외되는 제품	- 이 용기는 어린이 안전용기가 아님. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시오.
	독성, 위험, 부식성, 자극성으로 분류된 제품	- 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시오
	접착제	- 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시오
Guidelines on Good Labelling Practice for Pesticides(Food and Agriculture Organization of the United Nations)	모든 제품 적극 권장	- 밀봉된 상태로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
	살충제	- 어린이의 손이 닿지 않는 것에 보관하시오.
EU Regulation 1297/2014(캡슐형 세제 어린이보호포장 규정)	모든 제품 적극 권장	- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
미국 CPSC(Consumer Products Safety Commission)	캡슐형 일회용 세탁세제	- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
호주 독성물질 표준(the Standard for the Uniform Scheduling of Medicines and Poisons)	어린이에게 위험한 독성물질을 포함한 제품	- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것

□ 알레르기유발물질 함유 제품의 표시

○ 위해우려제품

- 품목 : 세정제, 합성세제, 표백제, 섬유유연제
- 표시기준 : 향료의 성분으로 알레르기 유발물질을 0.01% 이상 사용하는 경우

○ EU CLP

- 품목 : 전 품목
- 표시기준
  - 하나 이상의 피부과민성물질* 0.1% 이상 함유

- 이소시아네이트, 시멘트, 700 이하 평균 분자량을 갖는 에폭시 성분

※ 유럽연합에서 보고되는 화학물질 중 EU CLP의 분류기준에 의해 피부과민성(구분1)으로 분류되는 모든 물질

○ EU 화장품 규정(Regulation No 1223/2009)

– 품목 : 화장품 규정에서 정하고 있는 전 품목

– 표시기준 : 향료의 성분으로 알레르기 유발물질이 화장품에 함유되어 있는 경우

- 씻어내는 제품 : ≥ 0.01%
- 그 외의 제품 : ≥ 0.001%

○ EU 세제 규정(Regulations No 648/2004)

– 품목 : 세척 및 청소를 위해 사용되는 모든 제품(가정용, 산업용 모두 포함)

– 표시기준 : 향료의 성분으로 알레르기 유발물질이 세제에 0.01% 이상 함유되어 있는 경우

<표 2-6> 알레르기유발물질 함유 제품의 표시사항 및 방법

구분	표시사항 및 방법		
	성분명	문구	그림문자
위해우려제품	“물질명, 기능”	–	
EU CLP	“물질명”	· “(물질명) 함유. 알레르기 반응을 일으킬 수 있음” · 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(주1) · ‘피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조언·주의를 받으시오.’ 등의 예방조치 문구(주1)	 (주1)
EU 화장품	“물질명”	–	
EU 세제	“물질명”	· 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(주1) · ‘피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조언·주의를 받으시오.’ 등의 예방조치 문구(주1)	 (주1)

주1. EU CLP 혼합물 분류기준에 따라 피부과민성 물질이 제품에 1.0% 이상 함유하는 경우에 한함

□ 용기, 포장, 라벨 등의 정의 및 표시의 위치

○ 위해우려제품

– 1차 포장: 제품의 내용물과 직접 접촉하는 포장용기를 말함

– 2차 포장: 1차 포장을 수용하는 1차 포장 이외의 포장과 보호재 및 표시의 목적으로 한 포장(첨부문서 등을 포함한다)을 말함

○ 화장품

- 1차 포장: 화장품 제조 시 내용물과 직접 접촉하는 포장용기
- 2차 포장: 1차 포장을 수용하는 1개 또는 그 이상의 포장과 보호재 및 표시의 목적으로 한 포장(첨부문서 등을 포함한다)

○ 식품

- 용기 · 포장: 식품 또는 식품첨가물을 넣거나 싸는 것으로서 식품 또는 식품첨가물을 주고받을 때 함께 건네는 물품
  - 주표시면: 용기·포장의 표시면 중 상표, 로고 등이 인쇄되어 있어 소비자가 식품 또는 식품첨가물을 구매할 때 통상적으로 소비자에게 보여지는 면으로서 「식품 등의 표시기준」 "[별도 1] 용기·포장의 주표시면 및 정보표시면 구분"에 따른 면
  - 정보표시면: 용기·포장의 표시면 중 소비자가 쉽게 알아 볼 수 있도록 표시사항을 모아서 표시하는 면으로서 「식품 등의 표시기준」 "[별도 1] 용기·포장의 주표시면 및 정보표시면 구분"에 따른 면

○ 의약품

- 일반의약품 중 지정된 의약품의 외부 용기 · 포장은 「의약품 표시 등에 관한 규정」 "[도 1] 외부 용기 · 포장의 주표시면 및 정보표시면 구분" 과 같이 주표시면과 정보표시면을 구분하여 표시
  - 개별포장: 낱알모음포장 또는 1병 단위의 포장 등 소량포장단위
  - 주표시면: 용기·포장의 표시면 중 제품명, 의약품 품목허가를 받은 자 또는 수입자의 상호, 중량 또는 용량이나 개수 등을 기재하여 소비자가 의약품을 구매할 때 통상적으로 소비자에게 보여지는 면으로서 [의약품 도 1]에 따른 면
  - 정보표시면: 용기·포장의 표시면 중 유효성분, 효능·효과, 용법·용량 등 소비자의 의약품 사용 또는 취급에 필요한 정보를 모아서 표시하는 면으로서 [의약품 도 1]에 따른 면, 기재사항은「의약품 표시 등에 관한 규정」 "[도 2] 정보표시면 표준서식 도암"에 따른 표준서식, 글자크기 및 표시요령에 적합하게 표시

○ 위생용품

- 판매·대여하는 제품의 최소 단위별 용기·포장에 주표시면과 정보표시면으로 구분하여 표시
  - 주표시면 : 용기·포장의 표시면 중 상표, 로고 등이 인쇄되어 있어 소비자가 위생용품을 구매할 때 통상적으로 소비자에게 보여지는 면

- 정보표시면 : 용기·포장의 표시면 중 소비자가 쉽게 알아볼 수 있도록 표시사항을 모아서 표시하는 면

○ EU CLP

- 포장: 하나 또는 그 이상의 용기 및 그 용기가 밀폐 및 기타 안전기능을 수행하는데 필요한 다른 구성 요소 또는 재료
- 중간포장: 내부 포장 또는 완제품 및 외부 포장 사이에 배치되는 포장
- 포장재: 포장 작업의 완제품을 의미하며 포장재와 그 내용물로 구성
- 라벨: 유해제품에 관한 적절한 문자, 인쇄 또는 그래픽 정보요소를 관련된 대상 분야에 맞게 선택한 것으로, 표지는 컨테이너, 유해제품 또는 유해제품의 포장용기에 고정, 인쇄 또는 부착

○ 캐나다 CCCR

- 용기: 사용자가 화학제품을 저장하거나 제공하기 위해 사용될 공용기 또는 사용자가 화학제품을 저장하거나 제공하기 위해 사용될 것으로 예상되는 기타 용기
- 일회용 용기: 용기 개봉 후 내용물 전부를 즉시 사용해야 하는 재밀폐가 불가한 용기
- 스프레이 용기: 분무의 방식으로 내용물의 분산을 허용하는 용기를 뜻하며, 가압용기와 펌프 스프레이 용기를 포함함
- 표시면: 필요로 하는 정보를 표시할 수 있는 용기 표면의 일부(밑바닥의 표면, 어떠한 연결부위 또는 용기의 윗부분 또는 밑부분의 오목 또는 볼록한 표면을 포함하지 아니함)
- 주표시판: 일반 소비자에게 일반적인 조건 하에서 판매 시 표시되거나 보이는 표시면
  - 직사각형 용기: 가장 큰 표시면
  - 원통형 용기: 윗부분의 면적, 또는 용기의 지름과 표시면의 높이를 곱하여 얻은 면적의 40%
  - 가방: 가방에서 더 큰 표시면
  - 기타 용기: 적어도 표시면의 40% 차지하는 용기의 가장 큰 표시면
- 위험물 표식, 시그널 워드 및 주 위험 알림문의 위치
  - 화학제품의 통칭 또는 상품명 밑
  - 주표시판의 바닥 중앙 근처에 평행 되는 곳

2. 소비자 등 이해관계자의 표시사항 개선 요구 분석

□ 이해관계자의 표시사항 개선 요구 분석을 위한 의견수렴 계획 수립

○ 위해우려제품 표시기준 및 생활화학제품 등 정보전달 방법의 개선 요구 분석을 위해, 산업계(위해우려제품 생산·수입 기업의 담당자), 소비자단체(환경연합 등), 관련 전문가 등의 이해관계자 pool 구성

○ 이해관계자 의견수렴을 위한 설문도구 개발

- 설문작성을 위한 “설명 파트”와 AHP(계층모형) 분석을 위한 “평가 파트”로 구성하였으며, 먼저 조사담당자의 설명과 “설명 파트”의 세부내용을 이해한 후 “평가 파트”에 응답할 수 있도록 설문도구를 개발(부록 참조)



설명 파트

□ 위해우려제품 표시사항이란?

◦ 일반 소비자들이 주로 생활용으로 사용하는 제품이나 살균 항균 방부 등의 목적으로 사용하는 살생물제품의 용기포장 외면에 부착하는 표시라벨(label)을 의미하며, 『위해우려제품 지정 및 안전 표시기준(환경부고시)』 제12조에 의한 항목을 표시하여 소비자가 제품의 특성 및 안전성 등의 정보를 확인할 수 있도록 하기 위함

□ 위해우려제품에 표시하고 있는 항목은?

◦ 고시 [별표7]에서 정하고 있는 16가지 이상의 항목을 표시

품목	액상[서방제, 항성세제, 섬유유연제에 한함]
종류	표준사용량[세정제, 항성세제, 섬유유연제 필수]
모델명	복심[자동차 워셔액에 한함]
생산년월	착색복잉 또는 착색표시[무등액에 한함]
생산회사명 및 주소, 전화번호[국내 생산품에 한함]	어린점을 나타내는 표 또는 그래프[무등액에 한함]
생산국명, 생산회사명[수입품에 한함]	사용방법 및 유통기한[필요한 제품 생략]
수입회사명 및 주소, 전화번호[수입품에 한함]	사용상 주의사항
성분[기능, 함유량, 특성표시 등]	자가검사번호
용량 또는 중량[일곱·로너의 경우 인체가능배수]	어린이보호포장

평가 파트

■ (계층1) 생활화학제품 표시사항 중 1차 용기 필수정보를 제공하기 위한 각 대분류 항목들 사이의 상대적 중요도를 평가하여 주시기 바랍니다.

←	왼쪽이 매우 중요	왼쪽이 조금 중요	양쪽 비슷	오른쪽이 조금 중요	오른쪽이 매우 중요	→
제품 특성 정보	□	□	□	□	□	제품 생산·수입 정보
제품 특성 정보	□	□	□	□	□	제품 안전성 정보
제품 특성 정보	□	□	□	□	□	제품 안전사용 방법
제품 생산·수입 정보	□	□	□	□	□	제품 안전성 정보
제품 생산·수입 정보	□	□	□	□	□	제품 안전사용 방법
제품 안전성 정보	□	□	□	□	□	제품 안전사용 방법

■ (2계층) 제품 특성 정보 중 1차 용기 필수정보를 제공하기 위한 각 항목들 사이의 상대적 중요도를 평가하여 주시기 바랍니다.

←	왼쪽이 매우 중요	왼쪽이 조금 중요	양쪽 비슷	오른쪽이 조금 중요	오른쪽이 매우 중요	→
품목	□	□	□	□	□	종류
품목	□	□	□	□	□	모델명
품목	□	□	□	□	□	중량 또는 용량
품목	□	□	□	□	□	주요 성분의 정보
종류	□	□	□	□	□	모델명
종류	□	□	□	□	□	중량 또는 용량
종류	□	□	□	□	□	주요 성분의 정보
모델명	□	□	□	□	□	중량 또는 용량
모델명	□	□	□	□	□	주요 성분의 정보
중량 또는 용량	□	□	□	□	□	주요 성분의 정보

<그림 2-1> 이해관계자 의견수렴을 위한 설문도구(일부)

□ 이해관계자 의견수렴 결과

○ 총 13명의 이해관계자를 대상으로 인터뷰 및 설문조사 수행

- 산업계 6명, 소비자단체 5명, 연구계 2명

○ AHP 분석을 통한 우선순위 표시항목 도출

- 표시항목(1계층) : “제품 안전사용 방법”의 항목이 1순위로 도출되었으며, “제품 안전성 정보”, “제품 특성 정보”, “제품 생산·수입 정보” 순으로 조사됨

<표 2-7> 표시항목(1계층)에 대한 AHP 분석 결과

대범주(1계층)	전체(n=13)(순위)	산업계(n=6)(순위)	소비자(n=5)(순위)	연구계(n=2)(순위)
제품 특성 정보	0.262 (3)	0.277 (2)	0.238 (3)	0.252 (3)
제품 생산·수입 정보	0.154 (4)	0.161 (4)	0.134 (4)	0.173 (4)
제품 안전성 정보	0.282 (2)	0.259 (3)	0.301 (2)	0.313 (1)
제품 안전사용 방법	0.302 (1)	0.302 (1)	0.326 (1)	0.262 (2)
Consistency Index*	0.0044	0.0003	0.0127	0.0262

* Consistency Index: 이 값이 0에 가까울수록 응답자의 일관성이 높아지는 것을 말하며, 보통 0.10 이하의 값은 그 결과의 신뢰성이 높다는 것을 의미함

- 표시항목(2계층)

- “제품 특성 정보”에서 “품목”의 항목이 1순위로 도출되었으며, “주요 성분의 정보”의 하위 항목 중 “성분명”이 1순위로 조사됨
- “제품 생산·수입 정보”에서 “생산회사 정보”가 1순위로 도출되었으며, 하위 항목 중 “회사명”이 1순위로 조사됨
- “제품 안전성 정보”에서 “유해성 그림문자”가 1순위, 경고문구가 2순위로 도출됨
- “제품 안전사용 방법”에서 “사용 시 주의사항”이 1순위, “주의 그림문자”가 2순위로 도출됨

<표 2-8> 표시항목(2계층)에 대한 AHP 분석 결과

대범주 (1계층)	하위범주 (2계층)	전체 (n=13)(순위)	산업계 (n=6)(순위)	소비자 (n=5)(순위)	연구계 (n=2)(순위)
제품 특성 정보	품목	0.245 (1)	0.257 (1)	0.228 (2)	0.150 (3)
	종류	0.230 (3)	0.227 (2)	0.227 (3)	0.150 (3)
	모델명	0.153 (4)	0.204 (3)	0.095 (5)	0.150 (3)

대범주 (1계층)	하위범주 (2계층)	전체 (n=13)(순위)	산업계 (n=6)(순위)	소비자 (n=5)(순위)	연구계 (n=2)(순위)
	중량·용량	0.136 (5)	0.130 (5)	0.126 (4)	0.213 (2)
	주요 성분의 정보	0.237 (2)	0.183 (4)	0.324 (1)	0.338 (1)
	Consistency Index	0.0059	0.0153	0.0134	0.0026
	성분명	0.308 (1)	0.360 (1)	0.263 (2)	0.231 (2)
	함량	0.213 (4)	0.216 (3)	0.196 (4)	0.231 (2)
	기능	0.261 (2)	0.223 (2)	0.327 (1)	0.231 (2)
	규제현황	0.218 (3)	0.201 (4)	0.215 (3)	0.308 (1)
제품 생산·수입 정보	생산회사 정보	0.277 (1)	0.301 (1)	0.208 (2)	0.254 (3)
	수입회사 정보	0.249 (3)	0.293 (2)	0.151 (4)	0.294 (1)
	판매회사 정보	0.217 (4)	0.217 (3)	0.205 (3)	0.187 (4)
	제품 생산년월	0.256 (2)	0.189 (4)	0.435 (1)	0.265 (2)
	Consistency Index	0.0029	0.0042	0.0094	0.0040
	회사명	0.423 (1)	0.441 (1)	0.419 (1)	0.332 (2)
	회사주소	0.279 (3)	0.305 (2)	0.239 (3)	0.302 (3)
	회사 전화번호	0.298 (2)	0.254 (3)	0.342 (2)	0.366 (1)
제품 안전성 정보	유해성 그림문자	0.238 (1)	0.198 (3)	0.282 (1)	0.213 (3)
	경고문구	0.228 (2)	0.227 (1)	0.225 (2)	0.226 (1)
	유해·위험문구	0.202 (3)	0.189 (4)	0.201 (3)	0.220 (2)
	어린이보호포장	0.182 (4)	0.167 (5)	0.187 (4)	0.174 (4)
	제품신고번호	0.150 (5)	0.218 (2)	0.105 (5)	0.167 (5)
	Consistency Index	0.0060	0.0018	0.0234	0.0128
제품 안전사용 방법	사용방법	0.179 (4)	0.160 (4)	0.198 (3)	0.122 (5)
	유통기한	0.166 (5)	0.154 (5)	0.166 (4)	0.161 (4)
	사용 시 주의사항	0.233 (1)	0.245 (2)	0.205 (2)	0.173 (3)
	주의 그림문자	0.230 (2)	0.171 (3)	0.306 (1)	0.217 (2)
	응급처치	0.193 (3)	0.269 (1)	0.125 (5)	0.326 (1)
	Consistency Index	0.0100	0.0181	0.0287	0.0136

- 1계층 및 2계층 총점 : “사용 시 주의사항”이 1순위로 도출되었으며, “주의 그림문자”, “유해성 그림문자” 등의 순으로 조사됨

<표 2-9> 표시항목에 대한 AHP 분석 총점 결과

대범주(1계층)	하위범주(2계층)	전체(n=13)	산업계(n=6)	소비자(n=5)	연구계(n=2)
제품 특성 정보	품목	0.064	0.071	0.054	0.038
	종류	0.060	0.063	0.054	0.038
	모델명	0.040	0.057	0.023	0.038
	중량·용량	0.036	0.036	0.030	0.054
	주요 성분의 정보	0.062	0.051	0.077	0.085
제품 생산·수입 정보	생산회사 정보	0.043	0.048	0.028	0.044
	수입회사 정보	0.038	0.047	0.020	0.051
	판매회사 정보	0.033	0.035	0.027	0.032
	제품 생산년월	0.039	0.030	0.058	0.046

대범주(1계층)	하위범주(2계층)	전체(n=13)	산업계(n=6)	소비자(n=5)	연구계(n=2)
제품 안전성 정보	유해성 그림문자	0.067	0.051	0.085	0.067
	경고문구	0.064	0.059	0.068	0.071
	유해·위험문구	0.057	0.049	0.061	0.069
	어린이보호포장	0.051	0.043	0.056	0.054
	제품신고번호	0.042	0.056	0.032	0.052
제품 안전사용 방법	사용방법	0.054	0.048	0.065	0.032
	유통기한	0.050	0.047	0.054	0.042
	사용 시 주의사항	0.070	0.074	0.067	0.045
	주의 그림문자	0.069	0.052	0.100	0.057
	응급처치	0.058	0.081	0.041	0.085

<표 2-10> 표시항목 우선순위 결과

우선순위	전체(n=13)	산업계(n=6)	소비자(n=5)	연구계(n=2)
1	사용 시 주의사항	응급처치	주의 그림문자	응급처치
2	주의 그림문자	사용 시 주의사항	유해성 그림문자	주요 성분의 정보
3	유해성 그림문자	품목	주요 성분의 정보	경고문구
4	경고문구	종류	경고문구	유해·위험문구
5	품목	경고문구	사용 시 주의사항	유해성 그림문자
6	주요 성분의 정보	모델명	사용방법	주의 그림문자
7	종류	제품신고번호	유해·위험문구	어린이보호포장
8	응급처치	주의 그림문자	제품 생산년월	중량·용량
9	유해·위험문구	유해성 그림문자	어린이보호포장	제품신고번호
10	사용방법	주요 성분의 정보	품목	수입회사 정보
11	어린이보호포장	유해·위험문구	유통기한	제품 생산년월
12	유통기한	생산회사 정보	종류	사용 시 주의사항
13	생산회사 정보	사용방법	응급처치	생산회사 정보
14	제품신고번호	수입회사 정보	제품신고번호	유통기한
15	모델명	유통기한	중량·용량	품목
16	제품 생산년월	어린이보호포장	생산회사 정보	종류
17	수입회사 정보	중량·용량	판매회사 정보	모델명
18	중량·용량	판매회사 정보	모델명	판매회사 정보
19	판매회사 정보	제품 생산년월	수입회사 정보	사용방법

3. 국내외 표시기준 제도 및 표시실태 분석을 통한 현행 위해우려제품 표시기준의 문제점 파악 및 벤치마킹 요소 제시

□ 사례조사 등을 통한 위해우려제품 표시기준 개선요소 도출 및 개선(안) 마련

○ 제품 표시사례 및 이해관계자 의견수렴 등을 통해 개선요소 도출

○ 개선요소별 개선(안) 및 관련 근거 마련

<표 2-11> 위해우려제품 표시기준 개선요소 도출 및 개선(안) 종합

주요 개선요소	위해우려제품	개선(안)	벤치마킹 요소
표시위치	보기쉬운곳	표시면	캐나다 CCCR
표시면적	포장면적 (전개도 기준)	표시면의 면적	캐나다 CCCR
표시위치 기준	1차, 2차 용기	제품 겉면, 겉면 이외의 장소	위생용품 등, 제품 표시사례
표시면적별 표시사항	필수정보 부재	우선순위별 정보표시	이해관계자 의견수렴
활자 크기	포장면적에 따른 크기	표시면적에 따른 크기	캐나다 CCCR, 제품 표시사례
어린이보호포장 표시 및 문구	문구 및 위치 불명확	주표시면에 도안형식으로 표시	전안법, CCCR, CLP 등
제조년월	표시방법 부재	표시방법 일원화 (수입제품 포함)	화장품법, 수입제품 표시사례
화학물질의 명칭 표시	명칭표시 기준 부재	표준명(기타 관용명)	관련 제도
화학물질의 표시 범위	불특정한 표시방법	관리물질에 한하여 표시	이해관계자 의견수렴
화학물질의 사용·함유 구분	사용, 함유 불특정	사용한 성분을 기준	CLP, FIFRA, 화장품, 의약외품
알레르기유발물질 표시	세제류 품목	전 품목	CLP
석유정제물, 전인산염 표시	석유정제물, 전인산염 모두 표시	제외	PPPA 등
그림문자 표시 기준	특정 물질에 한하여 표시	유해화학물질 고시함량 이상	화평법
사용상 주의사항	주관적 판단	필수, 권장(유형별) 표시사항 분류	CLP, 캐나다CCCR, 의약외품등
그림기호 도입	-	사용상 주의사항 등을 그림기호 갈음	AISE

□ 위해우려제품 표시기준 개선요소별 근거 및 세부내용

○ 표시위치에 대한 정의

- 위해우려제품 기준의 경우 “보기쉬운 곳*” 의 정의로 제품에 표시할 수 있는 공간의 불명확, 양초 등 표시가 어려운 곳의 예외사항 마련 필요

※ “위해우려제품을 생산하거나 수입하는 자는 제품의 1차 포장 또는 최소단위 포장의 보기 쉬운 곳에 다음 사항을 표시하여야한다”(위해우려제품 기준)

- 제품의 바닥, 포장 안에 있는 제품의 용기, 제품 사용을 위한 전용용기 등의 표시
- 1차 또는 2차 포장을 제거할 수 없는 수입제품(예: 프린트 잉크·토너 등)
- 제품표면에 표시를 붙일 수 없는 제품(예: 양초 등)

- 표시의 위치를 “보기쉬운 곳”에서 “표시면*”으로 변경, 표시가 어려운 제품에 대한 단서 조항 마련 필요

※ “표시면이란 밑바닥의 표면 어떠한 연결부위 또는 용기의 윗부분 또는 밑부분의 오목 또는 볼록한 표면을 포함하지 아니한다(캐나다 CCCR).

○ 표시면적의 기준

- 위해우려제품 기준의 경우 표시할 수 있는 공간을 포장의 전개도 기준인 포장면적으로 정의되어 표시위치, 활자크기, 면적에 따른 정보 등의 표시 방법에 대해 상충

- 표시의 공간을 “포장면적”에서 “표시면의 면적”으로 변경, 표시면의 면적에 따른 표시위치, 활자크기, 필수 정보 등의 사용방법 일원화 필요

○ 표시위치의 기준

- 위해우려제품 기준의 경우 1차(내용물과 직접 접촉하는 포장용기)와 2차(1차 포장을 둘러싸는 표시목적의 포장) 포장의 의미로 구분하고 있으며, 국내 화장품법과 동일함

- 국내외 사례의 경우 표시위치의 정의와 명칭은 다르지만, 표시를 부착하는 용기와 포장의 의미로는 모두 유사함
- 다만 1차 용기에만 필수로 기재하여야 하는 의미로써의 구분이 아니라 1차 또는 2차 등 어느 한곳 이상에 표시하여 소비자가 확인할 수 있도록 하는 구분에서 차이가 있음

- 따라서 제품 특성 등을 고려하여 통일된 한 곳의 표시위치와 기준 이외의 장소에 표시할 수 있는 예외조항을 두어 한 곳 이상에 표시할 수 있는 기준 마련이 필요

○ 표시면의 면적별 표시사항

- 위해우려제품 기준의 경우 포장면적에 따라 품목 등 7가지 기본사항에 대해 1차 용기에 표시
  - 포장면적이 좁은 제품에 표시하여야 하는 정보 중 성분, 기타 주의사항 등의 주요정보 부재
  - 포장면적 70 ㎠ 이하 또는 1차 포장만으로 출시하는 제품들 중 2차 포장 및 첨부문서가 없는 제품은 추가 정보전달이 어려움
  - 국내외 사례의 경우 제품의 일반적 정보 보다는 그림문자, 경고표시, 성분 등의 주의사항 문구 등을 위주로 표시하고 있음
- 표시면의 면적을 세분화하여 면적별 필수 표시사항을 적용, 필수 표시사항 이외의 정보의 경우 예외조항 마련 필요

○ 활자의 크기 일원화

- 위해우려제품 기준의 경우 포장면적과 특정 표시사항에 따라 활자의 크기가 정해져 있어 표시위치 및 포장면적에 따라 활자 크기의 기준이 상이함
- 활자 크기를 표시면의 면적에 따른 기준으로 일원화 필요

○ 어린이보호포장 대상 제품에 대한 표시 및 문구

- 위해우려제품 기준의 경우 표시용어 및 표시위치에 대한 구체적 사항 부재
- 국내외 사례의 경우 어린이보호포장에 대한 구체적 문구 및 위치를 지정하고 있으며, 도안 등의 표시와 주의사항 문구를 기재할 필요가 있음
  - “주표시면*”에 도안 등의 형식으로 표시
    ※ “주표시면이란 일반 소비자에게 일반적인 조건 하에서 판매 시 표시되거나 보이는 표시면을 뜻한다(캐나다 CCCR).
  - 사용상 주의사항 및 사용방법 등의 추가 문구 기재

○ 제조년월의 표시방법

- 위해우려제품 기준의 경우 제조년월의 표시방법에 대한 정의와 기준 부재
- 제조 또는 수입제품에 대한 제조년월의 표시방법 일원화 필요
  - 표시를 “연월”의 형식으로 통일
  - 수입제품의 경우 “연월”의 형식으로 변경하거나 읽는 방법을 추가 기재

※ 참고: 위해우려제품 수입품의 생산년월 표기의 예

6F081 : 6(2016년)F(6월)8(8일)1(1번 생산라인)
A(1월),B(2월),C(3월),D(4월),E(5월),F(6월),G(7월),H(8월),I(9월),J(10월),K(11월),L(12월)
PROD16312 : 16(2016년)312(해당년도 365일째 일에 생산)
2016, 365 : 2016년 365일째 만들어짐(2016년 12월 31일)
4/7117 : 4(공장번호)/7(2017년)117(117번째 제품)
17123130876 : 17(2017년)12(12월)31(31일)308760(생산번호)
16365123404028316 : 16(2016년)365(해당년도 365일째)1234040283(상품고유번호)
AU7131 : AU(미국공장)7(2017년)131(1월 31일)
7E261 : 7(2017년)E(5월)26(26일)1(1번 생산라인)

○ 화학물질의 명칭 표시 기준

- 위해우려제품 기준의 경우 화학물질의 명칭의 표시 기준 부재
  - 동일한 화학물질이더라도 작성자에 따라 관용명 등의 다양한 표시방법으로 정확한 성분정보를 확인하기 어려움
- 표시는 한글로 하는 것을 원칙으로 하며, 화학물질의 명칭 기재 시 표준화된 일반명을 작성할 수 있도록 기준 마련 필요
  - 관련 법령에서 정하고 있는 명칭이나 화학물질정보시스템(NCIS)에 등재된 물질명 등

※ 참고: 화장품법 제12조(기재・표시상의 주의사항), 동법 시행규칙 제21조

- “제10조 및 제11조에 따른 기재·표시는 다른 문자 또는 문장보다 쉽게 볼 수 있는 곳에 하여야 하며, 총리령으로 정하는 바에 따라 읽기 쉽고 이해하기 쉬운 한글로 정확히 기재·표시하여야 하되, 한자 또는 외국어를 함께 기재할 수 있다”
- “2. 화장품의 성분을 표시하는 경우에는 표준화된 일반명을 사용할 것”

○ 화학물질의 표시 범위

- 위해우려제품 기준의 경우 화학물질의 특성에 따라 물질명, 기능, 함유량 등 표시의 범위가 불특정
  - 화학물질의 유해·위험성, 제품군, 관리물질 등의 표시 기준 산재됨
  - 물질 단위의 “독성 있음”의 과도한 표현 사용

- 구성성분 단위의 표시를 제품 단위(혼합물 등)의 유해·위험성 분류에 따라 표시방법 개선, 구성성분의 경우 관리물질에 한하여 물질명 등 간략 기재
  - 화학물질 표시의 범위를 주성분, 살생물물질 등의 기능으로 구분하여 함유량을 제외한 물질명으로 간략히 기재
  - 유해화학물질, 중점관리물질, 살생물물질, 알레르기유발물질 등 화학물질의 정보를 명확히 확인할 수 있는 관리물질에 한하여 기재

○ 화학물질의 사용(의도적) 또는 함유(의도·비의도적)에 따른 명칭 표시

- 위해우려제품 기준의 경우 실제 사용된 성분과 안전기준으로 검출된 성분 등 비의도적 함유로 명칭 표기 시 차이 발생
  - 제품의 제조는 원료성분 자체를 제조하는 것이 아니라 공급된 원료(혼합물 등)를 취급하는 최종 단계이므로 단일물질 단위의 의도·비의도적 사용에 대해 관리할 방법이 부재

<표 2-12> 위해우려제품 기준에서의 화학물질 사용과 함유에 따른 표시 사례

위해우려제품 기준 내용	해석	문제점
살생물물질을 함유한 위해우려제품의 경우 '저위해성' 등 표시할 수 없음	의도+비의도	[별표2] 안전기준의 문구와 혼선 ※ '사용할 수 있는 살생물물질은', '다음의 물질을 제품의 구성원료로 사용하지 않아야 한다.
인산염을 포함하는 경우에는…	의도+비의도	인산염 확인·검출 기준 부재
제품에 사용된 성분이 화평법에 의하여 유해화학물질…	의도	안전기준 상 유해화학물질이 검출된 경우 혼선
제품에 0.01% 이상 알러지 유발물질을 쓰는 경우	의도	알러지 유발물질 검출 시 혼선
톨루엔, 자일렌, 석유정제물을 1% 이상 함유한 제품은	의도+비의도	해당 물질 확인·검출 기준 부재
제품에 사용된 성분이 살균 등의 기능을 가진 경우…	의도	광고문구, 사용제한 물질 검출 시 혼선
다음의 물질을 제품의 구성원료로 사용하지 않아야 한다	의도	사용제한 물질 검출 시 혼선
다음의 물질을 제품 내에 함유하는 경우에는…	의도+비의도	해당 물질 확인·검출 기준 부재

- 유해화학물질 등 관리물질이나 계면활성제, 알레르기유발물질 등 실험적 방법으로 검출되기 어려운 복합물의 경우를 고려하여 실제 사용한 화학물질에 따른 표시를 준용

• 국내외 관련 제도의 경우 일반적으로 화학물질의 함유에 따른 표시를 준용, 특정 관리대상물질(성분 검출 등)인 경우에 한하여 사용에 따른 표시

<표 2-13> 화학물질 사용 또는 함유에 따른 국내외 표시 사례

표시 사례	출처	내용
화학물질 함유	국내 화장품	특정 물질을 함유한 경우 해당하는 주의사항 표시
	EU CLP	확인이 가능한 범위에서 함유(containing)되는 물질에 대해 유해·위험성 분류, 함유한 물질에 대하여 특정 표시사항 기재
	캐나다 CCCR	특정관리대상물질을 함유(containing)한 경우 농도 및 경로에 따라 세부내용 표시
화학물질 사용	국내 화장품	법에서 정하고 있는 사용가능물질을 사용 시 전성분 표시
	국내 의약외품	법에서 정하고 있는 유효성분 사용 시 표시
	미국 FIFRA	사용가능 활성물질을 의도적으로 포함(use)시킨 경우 표시

○ 알레르기유발물질의 표시

- 위해우려제품 기준의 경우 세제류(세정제, 합성세제, 표백제, 섬유유연제) 품목에 한하여 표시

• 주의사항 등의 문구 없이 화학물질의 명칭과 기능을 표시

• 방향제, 탈취제 등 향료의 사용이 높은 제품의 경우 알레르기유발물질에 대한 정보확인 불가

※ '녹소연'의뢰 방향제 15개 시험 결과 제품별 2개 이상 최대 9개 알러지유발 향료 검출. 검출향료 중 EU 특별관심대상물질 분류 12개에 포함(소비자TV뉴스, 2018. 01. 30)

- 알레르기유발물질 표시 대상 품목을 전체 품목으로 확대하고, 화학물질의 명칭 및 사용상 주의사항 등의 주의문구를 추가로 기재할 필요가 있음

• 국외 사례의 경우 품목의 구분 없이 알레르기유발물질 또는 피부과민성물질이 포함된 경우 주의사항 등의 문구를 표시하도록 함

○ 석유정제물, 전인산염의 표시

- 위해우려제품의 경우 석유정제물과 전인산염에 대한 정의, 범위, 명칭, 함유량 등의 표시 기준이 불명확

- 국내외 사례의 경우 석유정제물과 전인산염에 대한 명칭 등의 표시 기준은 전무후무하며, 특정 기준이나 정의로 구분하기에는 어려움이 있음

• 석유정제물 및 전인산염의 경우, 많은 물질들이 유해화학물질, 중점관리물질 등의 관리물질에 포함되어 있으므로, 별도 표시 대신 화학물질의 표시 범위 중 “기타 물질”로 일원화하여 표시하도록 함

○ 그림문자 표시 기준

– 위해우려제품 기준의 경우 개별 물질의 포함여부에 따라 그림문자를 표시하도록 되어있지만 그림문자의 범위 등 구체적 기준은 부재

• 개별 물질별의 유해·위험성(발암성, 생식독성, 생식세포변이원성, CMR 물질), 특정 제품군에 포함 시 그림문자 표시

• 유독물질의 경우 그림문자는 생략이 가능하지만, CMR물질인 경우 혼합물 분류기준 이상인 경우 표시

• 인화성, 급성독성, 부식성 등의 그림문자 표시 여부는 불명확

– 제품(혼합물) 단위의 그림문자를 표시하도록 하며, 세부 기준은 화평법과 『화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정(국립환경과학원 고시)』을 준용

• 국외 사례의 경우 단일물질 단위가 아닌 제품(혼합물) 단위의 유해성 그림문자를 표시

• 다만, 유해화학물질이 해당물질의 지정고시 함량 이상으로 사용된 경우에 한하여 그림문자와 신호어를 표시

• 살생물제품의 경우 사용된 모든 화학물질을 기준으로 혼합물 분류기준에 따른 그림문자와 신호어를 표시

○ 사용상 주의사항 표시의 명확화

– 위해우려제품 기준의 경우 주관적 판단에 의한 사용상 주의사항을 표시

• 제품의 제형·용도나 사용된 화학물질의 특성 등을 고려한 문구 일부 존재

• 『화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정(국립환경과학원 고시)』에 따른 예방조치문구는 함유량에 관계없이 의무적으로 표시하도록 되어있으며, 상위법령이 화평법의 혼합물 분류기준과 실제 사용환경 적용에 한계가 있음

– 제품 및 사용된 화학물질의 특성 등을 반영한 사용상 주의사항 문구 지정, 제품사용 환경을 확대하여 필수문구와 권장문구를 구분 필요

○ 그림기호의 도입

- 위해우려제품 기준의 경우 사용상 주의사항 등의 기재된 문구가 정보전달 측면에서 가독성 저하
- EU(AISE, CEFIC), UN(FAO, WHO) 등 제도적 또는 자율적으로 시행하고 있는 주의사항 등의 그림기호 제도 도입 필요
  - 소비자에게 생활화학제품(청소 및 유지 보수 제품 등)에 대한 이해를 돕기 위하여 제공하는 서비스로 A.I.S.E.(International Association for Soaps, Detergents and Maintenace Products)와 Cefic(European Chemical Indestry Council)의 자발적인 이니셔티브로 지속가능한 개발을 촉진하고 제품 안전을 보장하기 위하여 창안됨

	어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것		섭취하지 마시오. 제품을 섭취하였을 경우 의학적인 조언을 구하시오.
	눈에 닿지 않도록 하시오. 제품이 눈에 들어가면 물로 충분히 헹구시오.		내용물을 보관(저장)하기 위해 용기를 바꾸지 마시오.
	사용 후 손을 헹구시오.		다른 제품과 섞지 마시오.
	민감하거나 손상된 피부. 민감하거나 손상된 피부를 가진 사람은 제품에 장기간 접촉하는 것을 피해야 함		사용 후에는 환기하시오.
	마른 손으로 사용하시오.		제대로 뚜껑을 닫으시오.
	봉투를 제대로 닫으시오.		뚫거나, 부러트리거나 자르지 마시오.

<그림 2-2> A.I.S.E. 안전사용 아이콘 사례

제3장 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품의 표시사항·방법 마련

제1장
제2장
제3장
제4장
제5장
참고문헌
부 록

1. 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시사항(안) 마련

2. 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시방법(안) 마련

1. 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시사항(안) 마련

□ 국내외 사례조사 및 이해관계자 의견수렴 등을 통한 공통 표시사항 마련

○ 화학제품안전법 및 동법 시행령, 시행규칙 검토

- 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 관련 조항에 따른 표시사항 검토
- 관련 조항에서 명시하고 있지 않은 표시사항에 대해 고시반영 추가 검토

<표 3-1> 화학제품안전법에 따른 표시사항 및 관련 조항 목록

표시항목	안전확인대상생활화학제품		살생물제품	
	관련조항	대상 여부	관련조항	대상 여부
제품의 명칭	법 제10조6항제1호	O	규칙 제26조제2항제1호	O
용도(유형)	고시반영	-	규칙 제26조제2항제1호	O
제품의 효과·효능	-	X	규칙 제26조제2항제5호	O
중량 또는 용량	법 제10조6항제4호	O	규칙 제26조제2항제2호	O
주요성분의 정보 (성분명)	고시반영	-	법 제27조제1호	O
주요성분의 정보 (함량)	-	X	법 제27조제1호	O
주요성분의 기능 (사용목적 및 용도)	고시반영	-	고시반영	-
유해화학물질	규칙 제7조제1항	O	규칙 제26조제2항제7호	O
중점관리물질	규칙 제7조제1항	O	규칙 제26조제2항제7호	O
살생물물질	규칙 제7조제1항	O	법 제27조제1호	O
의도적 함유 시 나노물질의 명칭·목적·용도	고시반영	-	법 제27조제5호	O
제조·수입자의 성명 또는 상호, 주소 및 연락처	법 제10조제6항제2호	O	법 제27조제2호	O
제조국명	고시반영	-	-	X
제조년월	규칙 제7조제2항제1호	O	-	X
제품의 유해성	고시반영	-	규칙 제26조제2항제4호	-
어린이보포포장표시	규칙 제7조제2항제2호	O	고시반영	-
경고문구	고시반영	-	고시반영	-
유해·위험문구	-	X	고시반영	-
승인번호 또는 신고번호	규칙 제7조제2항제3호	O	규칙 제26조제2항제3호	O
제품 사용에 따른 위험성	-	X	법 제27조제3호	O

표시항목	안전확인대상생활화학제품		살생물제품	
	관련조항	대상 여부	관련조항	대상 여부
품목별 특성에 따른 표시사항	규칙 제7조제2항제4호	O	-	X
사용방법	고시반영	-	규칙 제26조제2항제6호	O
표준사용량	고시반영	-	규칙 제26조제2항제6호	O
유통기한	고시반영	-	법 제27조제4호	O
사용상 주의사항	법 제10조제6항제5호	O	규칙 제26조제2항제6호	O
응급처치	고시반영	-	법 제27조제3호	O
폐기방법	-	X	법 제27조제4호	O

○ 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 공통 표시사항 마련

- 고시에 반영이 필요한 표시사항에 대해 국내외 사례조사 등의 근거로 최종 표시사항(안) 마련

<표 3-2> 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시사항 목록

연번	안전확인대상생활화학제품	살생물제품
1	품목	제품명
2	제품명	살생물제품유형
3	용도	유통기한
4	제형	중량・용량
5	제조년월	효과・효능
6	유통기한(생략 가능)	사용대상자 및 사용범위
7	중량·용량·매수	표준사용량
8	어는점(워셔액, 부동액)	제조자, 주소, 연락처(국내 제조 제품)
9	액성(세정제품, 세탁제품)	제조국명 및 제조회사(수입 제품)
10	표준사용량(해당하는 경우)	수입자, 주소, 연락처(수입 제품)
11	효과·효능(안전기준 미고시 제품)	어린이보호포장의 표시(해당제품)
12	제조자, 주소, 연락처(국내 제조 제품)	살생물물질
13	판매자, 주소, 연락처(ODM방식)	나노물질
14	제조국명, 제조회사(수입 제품)	기타 화학물질
15	수입자, 주소, 연락처(수입 제품)	제품 유해성・위험성
16	어린이보호포장 대상·비대상 표시(해당제품)	사용방법
17	제품에 사용된 화학물질	사용상 주의사항
18	신호어 및 그림문자	승인번호
19	사용방법(해당하는 경우)	제조번호
20	사용상 주의사항	
21	응급처치	
22	안전기준확인 마크	
23	신고·승인번호	

□ 제품의 특성 및 사용환경을 고려한 제품별 특정 표시사항 마련

○ 사용상 주의사항 및 응급처치 사항에 한하여 필수 및 권장 표시사항 분류·표시

- 필수 표시사항의 경우 제품별 조건에 해당하는 경우 의무 표시
- 권장 표시사항의 경우 사용환경 또는 노출별 조건에 해당하는 경우 추가 권장 표시
  - 사용상 주의사항 권장표시 구분 : 일반, 인체노출, 용도, 화재폭발, 내용물 누출, 보관저장
  - 응급처치 권장표시 구분 : 일반, 경구, 경피, 안구, 흡입

<표 3-3> 제품별 필수 사용상 주의사항(일부)

구분	사용상 주의사항 문구	출처
세정제 (염산 또는 황산이 사용된 제품에 한함. 다만, 산도조절제로 사용된 경우 제외)	•밀폐된 공간에서 사용시 환기를 충분히 하시오.	위해성평가
	•장갑, 마스크 등 적절한 보호구를 착용하시오.	
제품의 용도가 칫솔 살균용인 경우	•제품 사용 후 칫솔을 반드시 헹구시오.	위해성평가
제품의 제형이 캡슐형인 경우	•어린이가 삼키지 않도록 주의하시오.	캐나다 CCCR
어린이보호포장대상제품	•어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시오.	EU CLP 등
	•용기와 결합된 뚜껑을 억지로 벗기지 마시오.	
특정조건(전문가용 등)에 따라 어린이보호포장 적용 예외 제품	•어린이보호포장이 적용되지 아니한 제품으로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시오.	
별표 6에 따른 알레르기반응가능물질 사용제품	•피부가 민감하거나 손상된 사람은 제품을 장기간 접촉하지 않도록 주의하시오.	EU CLP
일회성 전량 소모 제품	•개봉 후 내용물을 즉시 사용하시오.	캐나다 CCCR

2. 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시방법(안) 마련

2.1. 표시의 위치 및 활자 크기 기준 마련

표시위치 정의	→	제품 표시 사례조사	→	**표시위치 기준 마련**	→	활자 기준 사례조사	→	**활자 크기 기준 마련**
1단계		2단계		**3단계**		4단계		**5단계**

<그림 3-1> 표시위치 및 활자 크기 기준 마련 단계

□ 표시의 위치 정의 마련

○ 실제 제품의 표시가 가능한 부위인 제품의 겉면과 포장의 표시면에 표시하도록 함

- 표시면을 통상적으로 소비자가 보기 어려운 제품 용기의 바닥, 손잡이 등 연결부위 및 용기의 위·아래 부분의 오목하거나 볼록한 표면을 제외하고 글자나 그림문자 등을 표시할 수 있는 표면으로 정의함
- 표시면 중에서도 제품의 광고 또는 디자인 등 가장 먼저 보이는 면을 주표시면이라고 정의함

○ 위해우려제품 기준에서는 포장면적에 표시사항을 표시하도록 되어있었지만, 포장면적이란 용기의 바닥, 손잡이 등 연결부위 및 용기의 위·아래 부분의 오목하거나 볼록한 표면을 포함한 제품의 전개도 기준으로, 이러한 표시를 할 수 있는 공간적 차원에서 큰 차이점이 있음



표시면(앞면·주표시면) 표시면(뒷면) 표시면(앞면·주표시면) 표시면(뒷면)



<그림 3-2> 표시의 위치 사례

□ 제품 표시 사례조사

○ 국내 유통되고 있는 위해우려제품에 표시된 라벨을 조사하여 세부 예외조항과 포장용기별 표시위치 검토

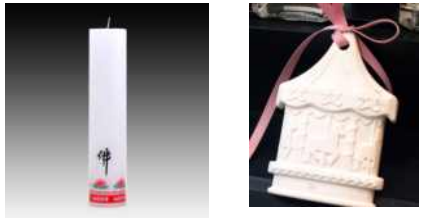
○ 제품 겉면의 표시면에 표시하는 것을 기본 원칙으로 하고, 제품 겉면에 표시가 어려운 경우를 고려하여 겉면 이외의 장소에 표시가 가능하도록 기준(안) 근거 제시

- 제품 겉면에 표시된 표시사항이 포장에 가려 보이지 않는 경우, 제품 포장의 표시면에 표시
- 제품 겉면에 표시가 곤란하거나 표시할 실익이 낮은 제품의 경우, 제품 포장 또는 첨부문서, 꼬리표 등에 표시

<표 3-4> 위해우려제품 표시 사례 조사를 통한 표시위치 검토 목록

제품특성	포장형태	해당제품	제품사진	위해우려제품		변경(안)	
				1차	2차	겉면	겉면외
제품 용기에 표시면이 있는 제품	고체형·액체형·에멀전형·기체형 등 /1개 용기·박스	전 품목	 	전체 항목	–	전체 항목	–
불투명한 포장이 있는 고체형 제품	9개 비닐 백(1차 포장)/ 1개 비닐 백(2차 포장)	전 품목		전체 항목	–	전체 항목	전체 항목
투명한 포장이 있는 고체형 제품	고체형 스틱 12개/ 케이스(1차 포장)	전 품목		전체 항목	–	전체 항목	–
불투명한 포장이 있는 튜브형 제품	튜브형 포장 1개(1차 포장)/ 케이스(2차 포장)	일부 품목	 	전체 항목	–	전체 항목	전체 항목

제품특성	포장형태	해당제품	제품사진	위해우려제품		변경(안)	
				1차	2차	겉면	겉면외
표시면의 면적이 좁으면서 투명한 포장이 있는 튜브형 제품	1개/튜브(1차 포장) 1개/튜브보관용기(2차 포장) 1개/박스(2차 포장)	접착제 등		필수 항목	필수 제외 항목	필수 항목	전체 항목
표시면의 면적이 좁은 일회용 제품	5개/ 일회용 용기(1차 포장) /1개 박스(2차 포장)	문신용 염료 등		필수 항목	필수 제외 항목	필수 항목	전체 항목
상품가치 훼손으로 인한 포장제거가 불가한 제품	1개/ 케이스(1차 포장) 에어캡(2차 포장) 박스(2차 포장)	인쇄용 잉크·토너	 	면제 (유권)	전체 항목	면제	전체 항목

제품특성	포장형태	해당제품	제품사진	위해우려제품		변경(안)	
				1차	2차	겉면	겉면외
제품을 팩 안의 액체(보존액 등)에 담아 멸균 등의 포장을 한 제품	팩 2개(1차 포장) 케이스 (2차 포장)	방향제 등		면제 (유권)	전체 항목	필수 항목	전체 항목
제품에 표시사항을 기재 할 수 없는 제품(고체형·함침물형·캡슐형 등)	박스(1차 포장), 제품겉면이 울퉁불퉁하여 표시가 곤란함	양초, 방향제, 향초 등		전체 항목	-	면제	전체 항목
	1개 / 포장없음	양초, 향초, 방향제 등		전체 항목 (부착 유권)	-	전체 항목 (꼬리표 등)	-
	10개(1차 포장) /케이스(2차 포장)	향초, 양초 등		필수 항목	필수 제외 항목	면제	전체 항목

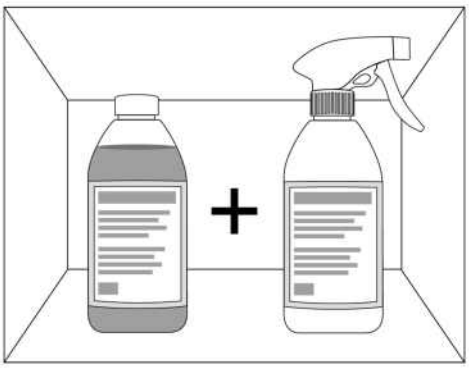
제품특성	포장형태	해당제품	제품사진	위해우려제품		변경(안)	
				1차	2차	겉면	겉면외
	캡슐, 낱개(1차 포장) 용기(2차 포장)	합성세제, 방향제, 습기제거제 등		필수 항목	필수 제외 항목	면제	전체 항목
1차 포장 외 별도의 사용용기를 포함한 제품	용기(1차 포장), 케이스(2차 포장), 빈용기,(1차 포장)	방향제 등		전체 항목	–	전체 항목	전체 항목
2개 이상의 제품을 혼합하여 사용하는 이형 제품 및 훈증형 제품	개별 용기 3개(1차 포장)/ 박스(2차 포장)	코팅제 등		전체 항목	–	전체 항목 (개별 기준)	전체 항목 (혼합 기준)
	캔 용기(1차 포장) / 사용 용기(–) 박스(2차 포장)	탈취제 등		전체 항목	–	전체 항목	전체 항목

□ 표시위치 기준 마련

○ 제품 겉면에 표시

- 표시사항은 제품의 겉면에 우선적으로 표시하도록 하며, 제품의 내용물을 사용하기 위한 별도의 전용용기가 구성품으로 있는 경우에도 그 용기의 겉면에 표시하도록 함
- 다만, 제품을 둘러싼 포장이 있지만 제품 겉면의 표시가 보이는 경우에는 포장에 추가로 표시할 필요가 없도록 함

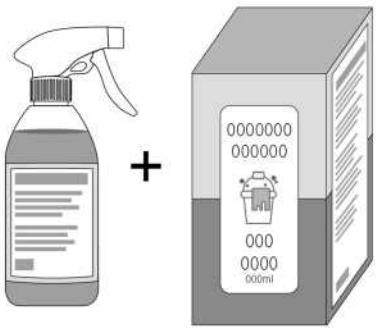
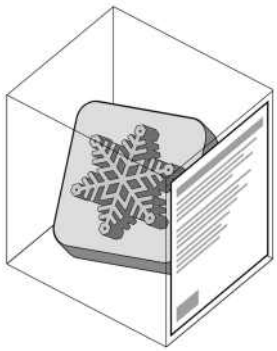
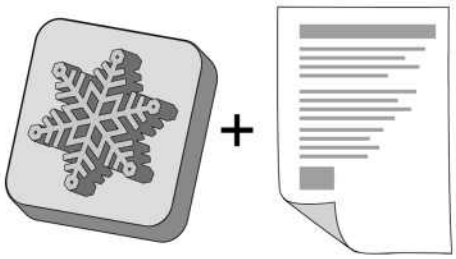
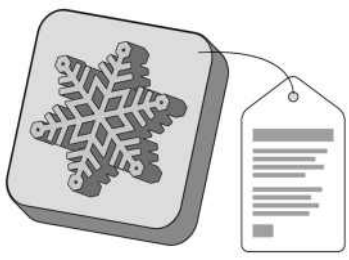
<표 3-5> 제품 겉면의 표시 예시

표시 위치	예시
제품 겉면의 표시면에 표시	
별도의 전용용기가 있는 경우, 내용물이 담긴 용기와 전용용기의 표시면 모두 표시	
포장이 있지만 제품 겉면의 표시가 보이는 경우, 제품 겉면의 표시면에 표시	

○ 제품 겉면 이외의 표시

- 제품 겉면에 표시된 표시가 포장에 가려 보이지 않는 경우에는 포장에도 추가로 표시하도록 함
- 제품 겉면에 표시가 곤란하거나 표시할 실익이 낮은 제품의 경우에는 표시를 포장 또는 첨부문서에 표시하거나, 표시가 기재된 라벨(Label) 또는 꼬리표(Tag) 등을 부착할 수 있도록 함

<표 3-6> 제품 겉면 이외의 표시 예시

표시 위치	예시
제품 겉면이 포장에 가려 보이지 않는 경우, 제품 겉면과 포장의 표시면 모두 표시	
제품 겉면에 표시가 곤란하거나 표시할 실익이 낮은 경우, 포장에 표시	
제품 겉면에 표시가 곤란하거나 표시할 실익이 낮은 경우, 첨부문서에 표시	
제품 겉면에 표시가 곤란하거나 표시할 실익이 낮은 경우, 표시가 기재된 라벨(Label) 또는 꼬리표(Tag) 부착	

□ 활자 크기에 대한 국내외 사례조사

○ 국내 의약외품

- 표시위치 : 용기·포장·첨부문서
- 활자 크기 : “의약외품”의 문구는 7 포인트, 나머지 문구는 6 포인트
- 면적이 좁은 경우의 표시방법 : 포장면적과 관계없이 활자크기 동일. 용기가 작은 경우 일부 표시사항 생략

○ 국내 위생용품

- 표시위치 : 정보표시면
- 활자 크기 : “위생용품”의 문구는 7 포인트, 나머지 문구는 6 포인트
- 면적이 좁은 경우의 표시방법 : 포장면적과 관계없이 활자크기 동일. 면적이 좁은 경우 자유롭게 활자크기 조정가능(타법령에서 정하고 있는 사항 제외)

○ 캐나다 CCCR

- 표시위치 : 주표시면(판매 시 표시되거나 보이는 면)에 표시
- 활자 크기

면적(cm^2)	글꼴높이	포인트
<100	2 mm	6
100 - <330	3 mm	8
≥330	4 mm	12

- 면적이 좁은 경우의 표시방법 : 주표시면이 35 cm^2 미만인 경우, 위험물 표식과 경고문구만 표시할 수 있음

○ EU CLP

- 표시위치 : 용량(리터 단위)에 따른 용기·포장
- 활자 크기 : 쉽게 읽을 수 있는 범위에서 작성자의 재량에 따라 활자크기를 결정(최소 활자크기를 1.2 ㎜ 이상으로 권장함)
- 면적이 좁은 경우의 표시방법 : 125 ml 이하 용량의 경우 일부 유해·위험성 항목은 제외. 그럼에도 불구하고 표시가 어려운 경우 큰 용기로 변경하거나 날개형 등을 부착하는 등 필수로 표시하도록 강화하고 있음

○ Guidelines on Good Labelling Practice for Pesticides

- 표시위치 : 포장

- 활자 크기 : 11 포인트 이상 권고. 다만, 경고문구는 8 포인트 이상, 기타 문구 6 포인트 이상 권고
- 면적이 좁은 경우의 표시방법 : 포장면적과 관계없이 활자크기 동일

□ 활자 크기에 대한 기준 마련

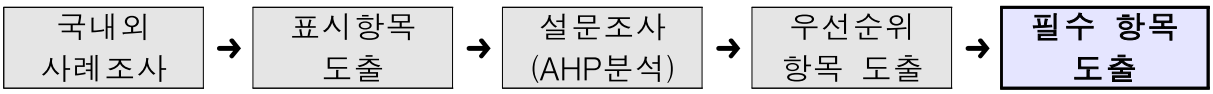
○ 국내외 사례조사 및 제품 표시 사례 조사를 통해 8 포인트 이상의 활자 크기로 기준(안) 마련

- 위해우려제품 기준의 포장면적 400 cm^2와 비교하였을 때, 표시면적 200 cm^2는 표시를 할 수 있는 공간의 면적이 줄어드는 것이 아니라 표시하는 면적의 기준이 변경된 것으로 위해우려제품 기준의 문제점을 충분히 보완함
- 국내외 사례의 경우, 작은 용기라도 최소 글자크기를 6 포인트 이상으로 하고 있으며, 표시사항만 일부 생략하도록 규정하고 있음

<표 3-7> 위해우려제품 기준과 화학제품안전법 간 활자 크기 비교

구분	위해우려제품 기준		화학제품안전법	
표시기준	포장면적 ※ 포장의 전개도 기준의 전체 면적(바닥, 손잡이 등 포함)		표시면적 ※ 제품 겉면·포장에 표시가 가능한 면적(바닥, 손잡이 등 제외)	
면적별 활자크기	≥ 400 cm^2	8 포인트 이상	≥ 200 cm^2	8 포인트 이상
	< 400 cm^2	6 포인트 이상	< 200 cm^2	6 포인트 이상

2.2. 표시면의 면적에 따른 표시사항 도출



<그림 3-3> 표시사항 마련을 위한 절차

□ 국내외 사례조사 및 AHP 분석을 통한 표시사항 필수 항목 도출

○ 제품의 특성을 확인하고 추적할 수 있는 최소한의 항목 도출

- 위해우려제품 기준의 경우, 품목 등의 기본항목만 필수 항목으로 표시의 의무가 있었기 때문에 유해성 등의 제품 특성을 확인하기가 어려움
- 국외 사례의 경우, 제품의 유해성, 주의사항 등 제품 특성을 확인할 수 있는 항목 위주로 기준을 정하고 있음
- 신고·승인번호와 같이 제품 고유번호를 필수 항목으로 지정하여 해당번호만으로 제품의 표시정보를 확인하고 추적에 용이하도록 항목을 선정

<표 3-8> 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 필수 표시사항 목록

연번	위해우려제품	안전확인대상생활화학제품	살생물제품
1	품목	품목	제품명
2	종류	제품명	살생물제품유형
3	모델명	제조자, 연락처	제조자, 연락처
4	생산년월	수입자, 연락처	수입자, 연락처
5	생산회사명, 전화번호	그림문자	어린이보포포장 표시
6	수입회사명, 전화번호	주요물질	그림문자, 신호어, 유해·위험문구
7	중량·용량	어린이보호포장 대상·비대상 표시	승인번호
8		신고·승인번호	
9		안전기준확인 마크	

□ 표시면의 면적에 따른 표시사항 필수 항목 도출

○ 면적별 필수 표시사항을 세분화하여 항목 도출

- 접착제, 문신용 염료 등과 같이 표시면의 면적이 상대적으로 좁은 제품에 표시가 어려웠던 위해우려제품 기준의 문제점을 보완

<표 3-9> 위해우려제품 기준과 화학제품안전법 간 활자 크기 비교

구분	위해우려제품		안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품	
표시기준	포장면적 ※ 포장의 전개도 기준의 전체 면적(바닥, 손잡이 등 포함)		표시면적 ※ 제품 겉면·포장에 표시가 가능한 면적(바닥, 손잡이 등 제외)	
면적별 표시사항	< 70 cm^2	7개 항목	50-100 cm^2	8개 이내 항목
			< 50 cm^2	4개 이내 항목

- 표시면의 면적별로 필수 표시사항을 차별화하여 도출

• 제품의 겉면 또는 포장 등의 표시면이 좁아 모든 표시사항을 기재가 어려운 경우, 표시면의 면적별 필수 표시사항만을 표시

• 나머지 표시사항의 경우 포장, 첨부문서 등에 추가로 표시

<표 3-10> 표시면의 면적별 표시사항

구분	표시면의 면적	
	50-100 cm^2	< 50 cm^2
안전확인대상 생활화학제품	품목 제품명 제조자, 연락처 수입자, 연락처 그림문자 주요물질 어린이보호포장 대상/비대상 표시 신고·승인번호 안전기준확인 마크	품목 제품명 신고·승인번호
살생물제품	제품명 살생물제품유형 제조자, 연락처 수입자, 연락처 어린이보호포장 표시 그림문자, 신호어, 유해·위험문구 승인번호	제품명 살생물제품유형 그림문자 승인번호

2.3. 표시사항별 표시방법 마련

□ 표시사항별 주요 표시방법 안내

○ 각 표시사항별로 구체적인 표시방법과 참고할 수 있는 예시를 함께 안내

> **※ 참고 : 표시사항별 표시방법 예시**
> 품목은 별표 1에 따라 분류된 제품의 종류를 밑줄을 긋거나 활자를 두껍게 하거나 또는 글자색을 변경하는 등 눈에 띄는 방법(이하 "눈에 띄는 방법"이라 한다)으로 표시하여야 한다(예, 품목: **세정제**). 이 경우, 품목은 시행규칙 별지 제4호서식에 따른 안전기준적합확인신고증명서(이하 "신고증명서"라 한다) 또는 시행규칙 별지 제7호서식에 따른 안전확인대상생활화학제품 승인통지서(이하 "승인통지서"라 한다)에 기재된 품목과 동일하여야 한다.

○ 생산·수입제품의 제조년월 표시방법은 "연, 월" 등의 순으로 표시하도록 함

- 수입제품의 제조년월 표시방법 등 위해우려제품 기준에서 명확하지 않았던 내용을 구체화

> **※ 참고 : 수입제품의 제조년월 표시방법 예시**
> PROD19365 → 19(2019년)365(해당연도 365일째 일에 생산)
> 2019, 365 → 2019년 365일째 만들어짐(2019년 12월 31일)
> 19123130876 → 19(2019년)12(12월)31(31일)
> 19365123404028316 → 19(2019년)365(해당연도 365일째)
> AU9131 → 9(2019년)131(1월 31일)
> 9E261 → 9(2019년)E(5월)26(26일)

○ 화학물질의 사용(의도적) 또는 함유(의도·비의도적)에 따른 표시방법 구분

- 실제 제품에 사용된 화학물질에 대한 명칭을 주요물질, 살생물물질, 기타 화학물질 등의 물질 특성별로 구분하여 명칭 등을 표시
- 화학물질 명칭의 경우, 법에서 정하고 있는 등의 표준명을 기재하도록 함
- 석유정제물, 전인산염 등 사용여부나 정의 등이 불명확한 물질은 표시 제외

> **※ 참고 : 화학물질의 성분 표시 예시**

위해우려제품	안전확인대상생활화학제품
성분 : 파라핀왁스, D-리모넨(향료), 에탄올(방부, 5%), 계면활성제(직쇄알킬벤젠계, 총함량 5% 미만), 산도조절제, 톨루엔(첨가제, 1%, "독성있음", )	사용 물질 ● 주요물질 : 파라핀왁스 ● 보존제 : 에탄올 ● 알레르기물질: D-리모넨 ● 계면활성제 : 알킬벤젠술폰산염(음이온계) ● 기타물질 : 톨루엔

○ 도안이 들어가는 표시사항의 경우 그림 형식으로 추가 안내

– 어린이보호포장 대상제품의 경우 표시사항은 “어린이보호포장” 표시도안의 형식과 사용방법을 필수 표시로 하며 표시위치는 주표시면으로 함

※ 참고 : 어린이보호포장 대상제품의 표시 도안

어린이보호포장

어린이보호포장 대상 제품은 어린이보호포장을 적용하였음을 나타내는 안내문을 제품의 표시면 중 상표, 로고 등이 인쇄되어 있어 제품을 구매할 때 통상적으로 소비자에게 보여 지는 면(이하 “주표시면”이라 한다)에 표시하여야 한다. 안내문의 표시는 그림1과 같이 분명히 보이는 충분한 폭의 적색 테두리(선 굵기 0.5 mm 이상) 안에 흰 배경 위의 적색 글씨(고딕체류)로 가운데에 위치하도록 한다. 이 경우 도안의 모양은 바로 세워진 직사각형 형태여야 하며 활자크기는 6 포인트 이상으로 하되, 표시면의 크기에 따라 가로·세로비율 및 테두리선 굵기를 조정할 수 있다.

○ 사용상 주의사항, 응급처치 등 일부 표시사항의 경우 추가사항을 기재할 수 있도록 함

※ 참고 : 사용상 주의사항 표시방법 예시

별표 5의 II. 제품별 특정 표시사항에 따른 사용상 주의사항 문구는 필수표시 사항에 한하여 눈에 띄는 방법으로 표시하여야 한다. 다만, 중복되는 사용상 주의사항 문구는 생략하거나 유사한 문구를 조합하여 표시할 수 있으며, 필요한 경우 적절한 용어로 변경하거나 제품을 안전하게 사용하기 위한 상세정보 등을 추가로 표시할 수 있다.

□ 제품 사용상 주의사항, 응급처치에 대한 그림기호 표시 도입(권장사항)

○ 국제 비누·세제·유지보수제품 협회(Intl Association for Soaps, detergents & maintenance products, A.I.S.E)가 저작권을 갖고 있는 안전사용 아이콘(Safe use icons)을 동 협회의 지침에 따라 사용

– 소비자가 직관적으로 이해할 수 있도록 그림기호로 표시하는 방법을 안내

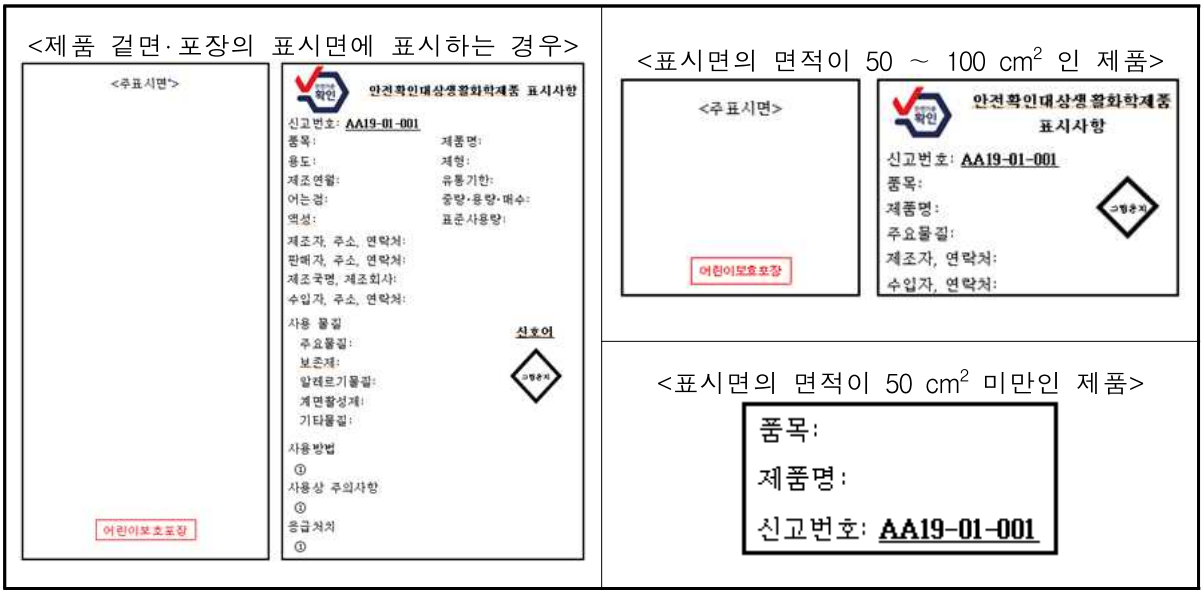
– 사용상 주의사항, 응급처치 등의 표시사항을 그림기호로 나타낸 경우에는 해당 그림기호와 연계된 문구가 표시된 것으로 간주

내용물이 눈에 닿지 않도록 주의하시오.	어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시오.
	

<그림 3-4> 그림기호 사례

□ 표시면의 면적별 표시도안 예시 안내

○ 표시면의 면적별로 표시사항 및 배열을 도안의 형식으로 안내하여 표시사항이 누락되지 않는 등 참고 자료로 활용할 수 있도록 함



<그림 3-5> 안전확인대상생활화학제품 표시면의 면적별 표시도안 예시

제4장 안전기준확인 마크 제안 및 표시사항 프로그램(사업자용) 개발

1. 국내외 제품 인증 등 관련 마크 표시제도 분석

2. 안전기준 적합 여부 확인을 위한 마크(안) 제시

3. 안전기준 확인마크 도안에 대한 설문조사 및 이해관계자 의견수렴

4. 중소기업을 위한 표시사항 작성 프로그램 개발

1. 국내외 제품 인증 등 관련 마크 표시제도 분석

□ 개발 취지

○ (소비자측면) 해당 제품이 정부에서 관리하는 품목인지 또는 제품이 안전한지 여부 등 확인을 위한 직관적인 표시가 필요

○ (생산자측면) 현재 자가검사 표시방법 외 KC마크를 혼용하여 사용, 기존 KC를 대체하여 소비자에게 안전한 제품임을 인식시켜 판매

○ (환경부측면) 제품 내 모든 화학물질을 관리하기 어려운 현실에서, 독성정보가 확인된 물질에 대하여 사전적으로 위해성평가를 통해 함량제한 물질 등의 안전·표시기준을 마련하여, 제품이 시중에 유통되기 이전 안전기준 확인하여 제품을 관리하고 있음을 쉽게 파악할 수 있는 장치 필요

□ 국내외 사례 조사 및 시사점 도출

○ 안전기준 확인마크와 유사한 목적의 국내외 마크

- 안전기준확인 제도는 제품 안전성을 표시하는 법정 의무인증에 해당되며, 이와 유사한 국내·외 마크 사례
  - (현황) 우리나라 KC마크를 비롯해 미국 UL마크, 유럽 CE마크, 중국 CCC마크, 일본 PS마크, 캐나다 CSA마크 등 국가별 인증마크 제도를 운영
  - (시사점) 주로 어두운 단색(검은색)의 마크를 사용하며, 문자와 심벌을 함께 사용하는 혼용 마크가 많음
  - 문자는 자국 영문 이니셜과 Safety(안전), Standards(표준), Certification(인증), Compulsory(강제), Conformity(적합성) 등 영문 이니셜을 형상화하고 있으며, 일부는 대상제품에 대해 표시

<표 4-1> 국내외 유사 마크 현황

국가	제도명	대상제품	인증마크
한국	KC마크 (Korea Certification)	전기용품, 공산품	
미국	UL마크 (Underwriters Laboratories)	가전기기, 소방기기, 의료기, 전선 및 케이블, 플라스틱, 기계류, 정보통신기기 등	

국가	제도명	대상제품	인증마크
유럽	CE마크 (Communaute Europeenne)	기계, 의료기기, 완구, 전기기기, 개인보호장비, 건축자재, 승강기, 통신단말기 등	
중국	CCC마크 (China Compulsory Certification)	전선 및 케이블, 회로스위치, 전기장치, 전동공구, 가전제품, 차량부품, 농기구, 장난감 등	
일본	PS마크 (Product Safety of Products)	소비자제품, 전기용품	
캐나다	CSA마크 (Canadian Standards Association)	전기기구, 전기기계, 전선류, 전기부품, 석유 또는 가스 연소기구 등	
멕시코	NOM마크 (Normas Oficiales Mexicanas)	전기전자제품, 전선 및 케이블, 공기정화장치, 안전밸브, 가스온수기, 자동차브레이크액 등	
터키	TSE마크 (Turkish Standards Institution)	식품, 의약품, 공산품(신발, 섬유 제외) 등	
베트남	CR마크 (Certification mark of safety for electric &electronic appliances)	전기전자제품, 기계, 의료기기, 완구, 개인보호장비, 압력용기, 건축자재, 전선 등	
아랍 에미리트	ECAS마크 (Emirates Conformity Assessment Scheme)	전기전자제품, 담배, 재생타이어, 윤활유, 생분해성수지 등	
러시아, 벨라루스, 카자흐스탄	EAC마크 (Eurasian Conformity)	전기전자제품, 개인보호장비, 기계, 섬유, 완구, 승강기, 가스기기, 포장재 등	
아르헨티나	IRAM마크 (Argentine Institute of Standardisation and Certification)	전기전자제품, 배터리, 램프 등	
덴마크	DEMKO (Demarks Elektriske Materielkontroll)	가전제품, 전기부품, 조명기구, 냉난방기기, 케이블 및 코드, 통신기기, 의료용 전자기기 등	

- 그 외 제품 인증마크에 대한 국내·외 마크 사례

  • (현황) 각국에서는 법정 의무인증 외에 환경, 에너지, 보건 관련 법정임의, 민간임의 인증마크 제도를 운영

  • (시사점) 주로 밝은 단색(녹색 계열)의 마크를 사용하며, 문자와 심벌을 함께 사용하는 혼용 마크가 많음

  • 국내 제도의 경우 국문라벨 뿐 아니라 영문라벨 디자인도 제공

<표 4-2> 국내외 법정임의·민간임의 마크 현황

국가	제도명	인증마크	비고
한국	환경마크, 환경성적표지	친환경 환경부 / Korea Eco-Label	법정임의
	친환경농축산물인증제도	유기농 (ORGANIC) 농림축산식품부 / ORGANIC MAFRA KOREA	법정임의
	HB마크(건축자재)	HB HEALTHY BUILDING MATERIAL	민간임의
미국	Energy star	energy ENERGY STAR	법정임의
	HVI(가정용공기정화제품)	2100 HVI CERTIFIED	민간임의
유럽	환경마크(Eco Label)	EU Ecolabel	법정임의
	Euro-leaf(유기농식품)		민간임의

<표 4-3> 기타 국내 인증 마크

[국내 인증 마크]



				
어린이집평가인증 _보건복지부	고령친화 우수제품 _보건복지부	환경표지 인증_환경부	환경성적표지인증_환경부	환경교육프로그램인증_환경부
				
위생안전기준인증_환경부	개인정보보호 인증_행정안전부	친환경천일염 인증_해양수산부	천일염생산방식의 인증_해양수산부	우수천일염 인증_해양수산부
				
수산전통식품품질인증_해양수산부	수산물품질인증_해양수산부	지식재산 경영인증_특허청	성능인증_충소벤처기업부	청소년수련활동인증_여성가족부
				
가족친화인증_여성가족부	어린이기호식품품질인증 _식품의약안전처	우수재활용제품품질인증 _산업통상자원부	녹색인증 _산업통상자원부	목재제품품질인증_산림청
				
신기술인증(NET마크) _국토교통부, 산업통상자원부	녹색건축 인증 _국토교통부	건축물에너지효율등급인증 _국토교통부	토종가축의 인정 _농림축산식품부	전통식품품질인증 _농림축산식품부
				
유기가공식품인증 _농림축산식품부	우수 종축업체 인증 _농림축산식품부	우수 농산물 직거래사업장 인증 _농림축산식품부	술 품질인증 _농림축산식품부	동물복지축산 농장인증 _농림축산식품부

<표 4-4> 기타 국외 인증 마크

[해외 인증 마크]				
				
3-A(유제품가공)_미국	AAMA(건축자재-창문,문)_미국	ABS(선박)_미국	ACMI(미술창작재료)_미국	AENOR_스페인
				
AGA_미국	AHAM(가전기기)_미국	AHRI(냉난방공조)_미국	AITI(유무선통신)_브루나이	ALI(자동차리프트)_미국
				
AMCA(공기시스템)_미국	ANATEL(유무선통신)_브라질	API(가스기기)_미국	ASME(압력용기)_미국	ASSE(배관인증)_미국
				
ASTA – BEAB_영국	ASTM International_미국	AU_MEPS(에너지효율)_뉴질랜드,호주	B-Mark_폴란드	BHMA(건축자재)_미국
				
BIFMA(건축자재)_미국	BIS(개인보호장비)_인도	BISSC(체빙기기)_미국	BSMI_대만	BSMI(에너지효율)_대만

				
ECO LABEL_EU	EMAS_EU	ENEC_민간임의	EQM_아랍에미리트	EU-MED(선급)_EU
				
EVPU_슬로바키아	EVPU_체코	Energy Star_미국	Euro-leaf(유기농식품)_EU	FCC(유무선통신)_미국
				
FIMKO_핀란드	Fire Safety_러시아	G7 Master_미국	GCC(완구)_걸프협력회의	GES(유무선통신)_조지아
				
GL 풍력_국제공통	GOST-U_우즈베키스탄	GREENGUARD_미국	GS(품질안전마크)_독일	Green Seal(친환경인증)_미국
				
HALAL(할랄)_말레이시아	HAR_민간임의	HECC(하키인증)_미국	HKSM_홍콩	HKTEC(유무선통신)_홍콩
				
HVI(가정용공기정화)_미국	ICASA(유무선통신)_남아공	ICC_필리핀	ICC-ES(건축자재)_미국	ID_DOE(에너지효율)_인도네시아
				
IECEE_국제공통	IECEx_국제공통	IMQ_이탈리아	INMETRO(전기안전)_브라질	IPEMA(놀이시설)_미국
				
IRAM(에너지효율)_아르헨티나	IRAM(전기안전)_아르헨티나	ISC_캄보디아	ISI_인도	JATE_일본
				
JET PVm_일본	JIS_일본	JO_COC(에너지효율)_요르단	JPMA(유아용품)_미국	KE_PVOC(선적전검사)_케냐
				
KITE_영국	Kosher_이스라엘	LA Certification(노동안전인증)_중국	LCIE_프랑스	LFGB_독일

2. 안전기준 적합 여부 확인을 위한 마크(안) 제시

□ 안전기준확인 마크 설계 방향 설정

○ 단순하면서 높은 가독성

○ 한글, 영어 모두 고려

- 한글: 안전기준확인
- 영어: SL(Safety & Labeiling), CS(Certification of Standard, Check of Standard, Certification of Safety, Check of Safety)

○ 제품 내 모든 물질 및 제품자체의 안전성을 담보한 것이 아닌, 공인된 시험검사기관에서 최소한의 안전기준확인을 받은 제품임을 표현

○ 생활화학제품 내 일반생활화학제품, 살생물제품의 별도 마크 고민

- 색의 변화보다는 마크 디자인 일부분에 차이를 두는 방향으로 고민(제품 내 마크 표기시 유색이 아닌 흑백 등 단색으로 표시되는 경우가 많음)하였으나, 최종적으로 살생물제품 마크 도입 제외

□ 안전기준확인 마크 설계

○ 1차. 한글 도안(’18.04.25): G, H 예비 후보

구분		마크 도안							
		A	B	C	D	E	F	G	H
유색									
단색									
선호도	환경부		제외	제외	제외	제외	O	O	O
	환기원			1위		2위			3위

○ 2차. 한글 도안(’ 18.05.03)

구분		마크 도안							
		A	B	C	D	E	F	G	H
유색									
단색									
선호도	환경부			스마일 변경	O	제외	제외	제외	
	환기원		제외						

○ 3차. 영문 도안(’ 18.05.17)

구분		마크 도안							
		A	B	C	D	E	F	G	H
유색									
단색									
선호도	환경부	O			O	O			
	환기원	2			1	3	제외		제외

○ 1,2,3차 종합 정리

구분		마크 도안						
		A	B	C	D	E	F	G
유색								
단색								
선호도	환경부	1	2	3	제외	4	4	4
	환기원	5	4	6	제외	2	1	3

- 환경부 한글 마크 vs 환기원 및 연구진 영문 마크 선호

○ 4차. 영문 마크의 한글 표기(’18.05.25)

구분	초안	변경		
		1안	2안	3안
1				
2				
3				

3. 안전기준 확인마크 도안에 대한 선호도 조사

□ 환경부, 환기원 및 연구진 선호도 조사에 따른 최종 후보안(4개) 선정

구분	마크 도안			
	A	B	C	D
유색				
단색				

□ 일반인 대상 선호도 조사

○ 대상인원 : 500명(남·여 250명씩, 연령별 100명씩)

○ 선호도 조사 항목(5개 항목) : 호감도, 차별성, 신뢰성, 시인성, 안전기준확인 마크 명칭과의 적합성

○ 결과

조사 항목	선호도 순위			
	A	B	C	D
호감도	2	1	4	3
차별성	2	1	4	3
신뢰성	2	1	4	3
시인성	2	1	4	3
안전기준확인 마크 명칭과의 적합성	2	1	4	3

□ 최종안 제시 및 보고 자료: Design B 최종 제안 및 결정

○ 최종 제안 마크

마크 원안		
라벨 위 마크		
마크 의미	– 안전기준 통과 사실을 직관적으로 전달 – **육각형 프레임**을 통한 생활**화학제품**을 표현 – 소비자를 위해 **꼼꼼하게 확인**하는 모습을 〈**돋보기**〉로 상징하여 표현 – ✓, **안전기준 적합 확인**의 메시지 전달	

○ 환경부 보고 자료



4. 중소기업을 위한 표시사항 작성 프로그램 개발

□ 개발 취지

○ 중소기업 등 업체에서 제정된 표시기준을 표시도안에 쉽게 반영할 수 있도록 자동화된 표시사항 프로그램을 개발하여, 안전확인대상생활화학제품 신고시스템 내 사전 확인용 프로그램으로 업로드 예정

– 제품정보(품목, 제품명, 용도, 제형, 함유성분, 사용방법 및 사용상 주의사항 등)을 입력하면 표시기준에 따른 표시도안이 자동으로 화면에 출력될 수 있도록 개발

– 표시도안 예시

• 제품 겉면 또는 포장의 표시면에 표시하는 경우

<주표시면*>

어린이보호포장

안전기준 확인

안전확인대상생활화학제품 표시사항

신고번호: 0000

품목: 제품명:

용도: 제형:

제조연월: 유통기한:

어는점: 중량·용량·매수:

액성: 표준사용량:

제조자, 주소, 연락처:

판매자, 주소, 연락처:

제조국명, 제조회사:

수입자, 주소, 연락처:

사용 물질

신호어

주요물질:

보존제:

그림문자

알레르기물질:

계면활성제:

기타물질:

사용방법

①

사용상 주의사항

①

응급처치

①

- 표시면의 면적이 50 cm^2 ~ 100 cm^2 인 제품 겉면 또는 포장의 표시면에 표시하는 경우

<주표시면>

어린이보호포장

안전기준 확인

안전확인대상생활화학제품 표시사항

신고번호: 0000
품목:
제품명:
주요물질:
제조자, 연락처:
수입자, 연락처:

그림문자

- 표시면의 면적이 50 cm^2 미만인 제품 겉면 또는 포장의 표시면에 표시하는 경우

품목:
제품명:
신고번호: 0000

□ 개발 화면

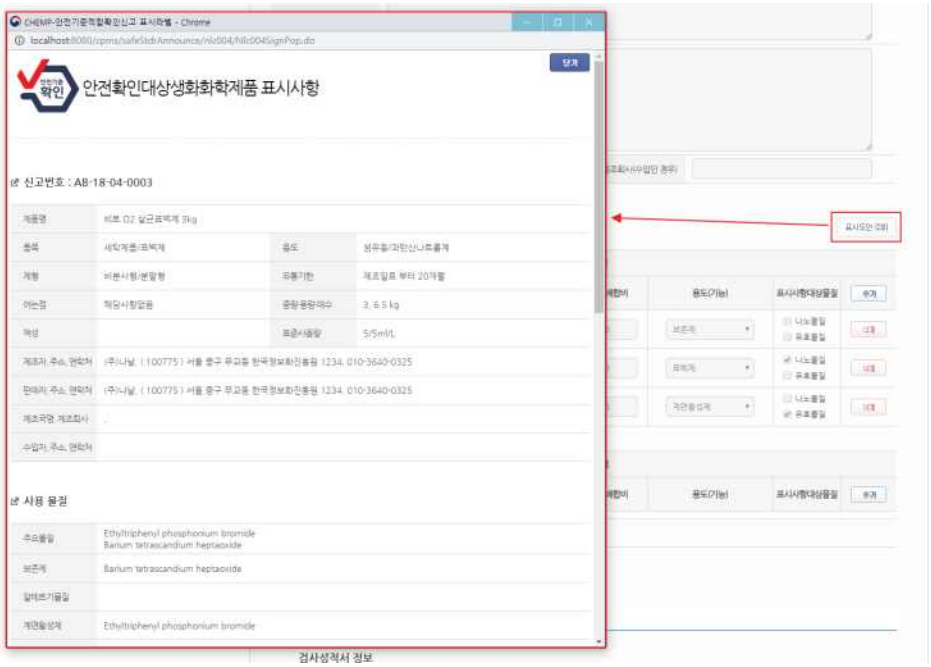
○ 신고시스템 내 해당프로그램 업로드 : 공지사항에 업로드 예정(변경 가능)



<그림 4-1> 화학제품관리시스템(신고시스템) 메인 화면

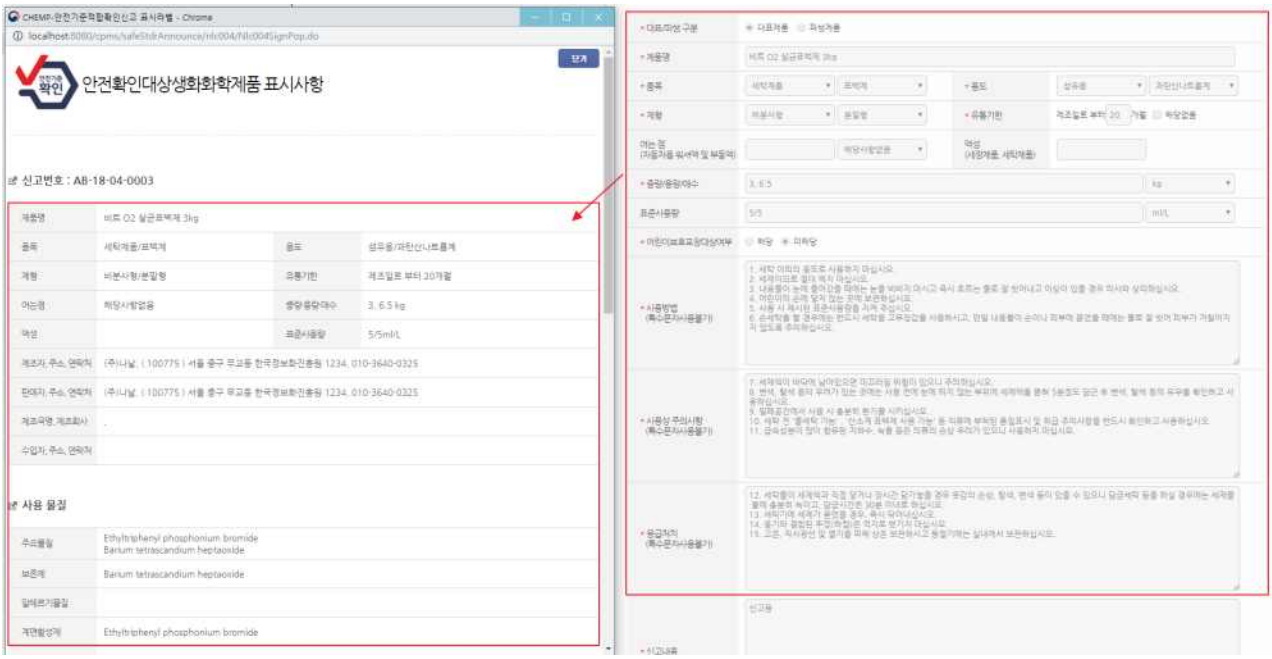
- 제품정보(품목, 제품명, 용도, 제형, 함유성분, 사용방법 및 사용상 주의사항 등)를 입력하면 표시기준에 따른 표시도안이 자동으로 화면에 출력될 수 있도록 개발

☞ 작성된 화면에서 [표시도안 조회] 버튼 클릭시 입력된 항목에 대한 안전확인대상생활화학제품 표시사항 팝업을 통해 해당 내용 출력



<그림 4-2> 화학제품관리시스템(신고시스템) 내 표시도안 팝업 버튼

☞ 입력된 항목에 맞춰 해당 내용을 동일하게 표시 적용



<그림 4-3> 화학제품관리시스템(신고시스템) 내용입력에 따른 표시도안 예시(1)

☞ 입력된 사용물질(전성분)에 따라 자동적으로 주요물질, 보존제, 알레르기 물질, 계면활성제, 기타물질로 분류 및 표시되며, 신호어에 맞는 그림문자 표출

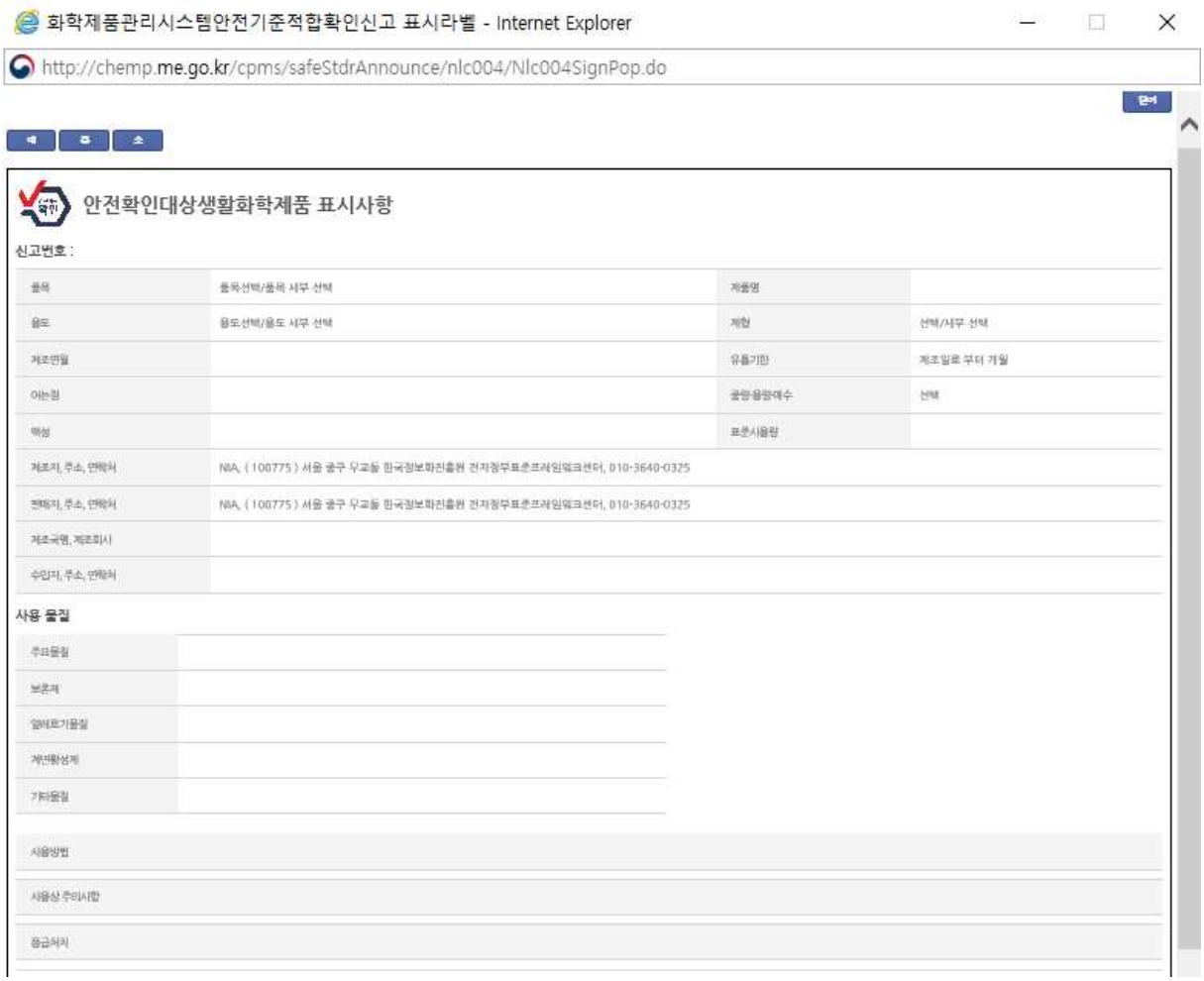


주요물질	Ethyltriphenyl phosphonium bromide Barium tetrascandium heptaoxide
보존제	Barium tetrascandium heptaoxide
알레르기물질	
계면활성제	Ethyltriphenyl phosphonium bromide
기타물질	

<그림 4-4> 화학제품관리시스템(신고시스템) 내용입력에 따른 표시도안 예시(2)

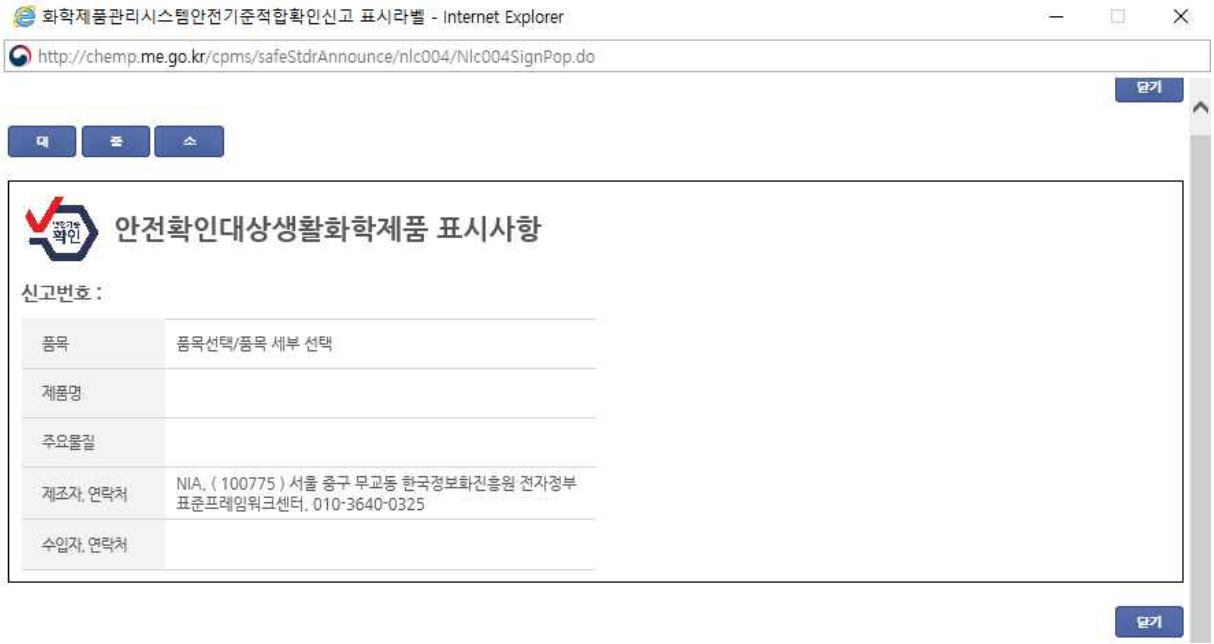
□ 최종 표시도안(예시)

○ 기본 도안



<그림 4-5> 화학제품관리시스템(신고시스템) 상 최종 표시도안(1)

○ 표시면의 면적이 50 cm^2 ~ 100 cm^2



<그림 4-6> 화학제품관리시스템(신고시스템) 상 최종 표시도안(2)

○ 표시면의 면적이 50 cm^2 미만인 제품



<그림 4-7> 화학제품관리시스템(신고시스템) 상 최종 표시도안(3)

제5장 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시기준 고시(안) 마련

1. 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시기준 고시(안) 제시

2. 고시(안)에 대한 비용·편익분석 및 규제영향분석서 작성

1. 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 표시기준 고시(안) 제시

□ 안전확인대상생활화학제품 표시기준 고시(안) 고시(안) 제시

○ ‘안전확인대상생활화학제품 지정 및 안전·표시기준’ 내 표시기준 제정

– 동고시 본문

> **제6조(표시기준)** ① 법 제10조제6항 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따라 안전확인대상생활화학제품의 겉면 또는 포장에 표시하여야 하는 사항은 별표 5와 같다.
> ② 제1항에 따른 표시사항을 안전확인대상생활화학제품의 겉면 또는 포장에 표시하기 위한 구체적인 방법은 별표 6에서 정하는 바에 따른다.
> ③ 안전확인대상생활화학제품의 표시제한 문구는 법 제34조제1항 및 같은 법 시행규칙 제34조제1항에서 정하는 바에 따른다.

– 동고시 내 별표5. 표시사항 및 별표 6. 표시방법으로 구분하여 제시(전문 부록 참조)

○ 기존 위해우려제품 및 안전확인대상생활화학제품 표시도안 비교(예시)

– 기존 위해우려제품

- **품 명** 일반 생활화학제품(세정제)
- **종 류** 유리용, 리필형(액체형)
- **모 델 명** ○○○
- **생산년월** ○○○○년 ○○월
- **생산국명, 생산회사** 미국, ○○○
- **수입회사명** ○○○
- **수입회사 주소** ○○시 ○○구 ○○동
- **수입회사 전화번호** ○○-○○○○-○○○○
- **중 량** 300g
- **액 성** 알칼리성
- **성 분** 계면활성제 5%미만[아민 옥시드계, 고급알코올계(음이온)], 염소계표백제, 산도조절제, 향료

비스(2-클로로에틸)에테르
(세제/살균·소독제, 0.2%, “독성있음”)
(제품 겉면 표시)



- **사용상 주의사항**

1. **어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.**
2. 반드시 사용방법에 따라 사용하시고, 용도 이외에는 사용하지 마시오.
3. **액체형 제품으로 스프레이 용기에 담아 사용하지 마십시오.**

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 위해우려제품 안전기준에 적합함
자가검사번호 : ○-○○○○-○○○○○○○-○○○

– 안전확인대상생활화학제품

안전확인대상생활화학제품 표시사항

신고번호: 0000

품목:
용도:
제조연월:
어는점:
액성:
제조자, 주소, 연락처:
판매자:
제조국명, 제조회사:
수입자, 주소, 연락처:
사용 물질
주요물질:
보존제:
알레르기물질:
계면활성제:
기타물질:
사용방법
①
사용상 주의사항
①
응급처치
①

제품명:
제형:
유통기한:
중량·용량·매수:
표준사용량:

신호어
그림문자

○ 동고시 [별표5] 안전확인대상생활화학제품의 표시사항

– 'Ⅰ. 공통 표시사항'

1.품목, 2.제품명, 3.용도(표백제의 경우 계열을 함께 표시), 4.제형, 5.제조연월, 6.유통기한(해당 없는 제품 생략 가능), 7.중량·용량·매수, 8.어는점(자동차용 워셔액 및 부동액에 한함), 9.액성(세정제품 및 세탁제품에 한함), 10.표준사용량(해당 없는 제품 생략 가능), 11.효과·효능(승인대상 제품에 한함), 12.제조자, 주소, 연락처(국내 제조 제품에 한함), 13.판매자, 주소, 연락처[제조자개발생산(ODM) 방식으로 국내 제조된 제품에 한함], 14.제조국명 및 제조회사(수입 제품에 한함), 15.수입자, 주소, 연락처(수입 제품에 한함), 16.어린이보호포장 대상/비대상 제품의 표시(2), 17.제품에 사용된 화학물질(2), 18.신호어 및 그림문자(2), 19.사용방법(해당 없는 제품 생략 가능), 20.사용상 주의사항, 21.응급처치, 22.안전기준확인 마크(2), 23.안전기준적합확인신고번호 또는 안전확인대상생활화학제품 승인번호(3)

주(2) 해당 표시사항의 경우에는 각각의 명칭을 표시하지 아니할 수 있음
(3) 신고번호 또는 승인번호로 축약할 수 있음

– 'Ⅱ. 제품별 특정 표시사항'

• (사용상 주의사항) △필수 표시사항*, △권장 표시사항
* 예) 세정제(염산 또는 황산이 사용된 제품에 한함. 다만, 산도조절제로 사용된

경우 제외) → ‘밀폐된 공간에서 사용시 환기를 충분히 하시오.’ 표시

• (응급처치) △필수 표시사항*, △권장 표시사항

* 예) 어린이보호포장 대상 제품 → ‘내용물을 먹거나 삼킨 경우 응급조치를 하고 즉시 의사와 상의하시오.’ 표시

고시 [별표6] 안전확인대상생활화학제품의 **표시방법**
20. 사용상 주의사항, 21. 응급처치 (생략) 다만, 중복되는 사용상 주의사항(응급처치) 문구는 생략하거나 유사한 문구를 조합하여 표시할 수 있으며, 필요한 경우 적절한 용어로 변경하거나 제품을 안전하게 사용하기(응급처치를) 위한 상세정보 등을 추가로 표시할 수 있다.

○ 동고시 [별표6] 안전확인대상생활화학제품의 표시방법

– ‘Ⅰ. 공통 표시방법’

• (표시의 일반사항) 권장사항 규정 및 권장사항 이행시 소소한 인센티브

고시 [별표6] 안전확인대상생활화학제품의 표시방법
Ⅰ. 공통 표시방법 1. 표시의 일반사항 마. 사용상 주의사항, 응급처치 등의 표시사항을 부록 1에 따른 그림기호로 나타낸 경우에는 해당 그림기호와 연계된 문구가 표시된 것으로 본다.

• (표시 위치) 제품 겉면의 표시 방법*

* 표시면의 면적이 협소한 경우, 표1의 표시사항을 표시. 나머지 표시사항은 첨부문서에 표시

※ **(표시면)** 제품의 겉면 또는 포장에 글자, 그림문자 등을 표시할 수 있는 표면을 말한다. 다만, 통상적으로 소비자가 보기 어려운 제품 용기의 바닥, 손잡이 등 연결부위 및 용기의 위·아래 부분의 오목하거나 볼록한 표면은 포함하지 아니한다.(고시 제2조제8호)

<표1> 표시면의 면적에 따른 표시사항

표시면의 면적	표시사항
50 cm^2~100 cm^2	· 품목 · 제품명 · 제조자, 연락처(국내 제조 제품에 한함) · 수입자, 연락처(수입 제품에 한함) · 그림문자 · 주요물질 · 어린이보호포장 대상/비대상 제품의 표시 · 안전기준적합확인신고번호·안전확인대상생활화학제품승인번호 · 안전기준확인 마크
50 cm^2 미만	· 품목 · 제품명 · 안전기준적합확인신고번호·안전확인대상생활화학제품승인번호

• (표시 위치) 제품 겉면 이외의 표시 방법*

* △제품 겉면에 표시된 표시사항이 포장에 가려 보이지 않는 경우에는 별표 5에 따른 표시사항을 제품 포장의 표시면에 표시(다만, 사용방법, 사용상 주의사항 및 응급처치 사항은 표시하지 아니할 수 있음)

* △표시면의 면적이 좁아 표시사항을 기재하기 어려운 경우에는 표1에서 정하고 있는 표시사항을 표시하여야 하며, 나머지 표시사항은 첨부문서에 표시

* 다음 아래와 같이 제품 겉면에 표시가 곤란하거나 표시할 실익이 낮은 제품의 경우에는 별표 5에 따른 표시사항을 제품 포장의 표시면 또는 첨부문서에 표시할 수 있음

고시 [별표6] 안전확인대상생활화학제품의 표시방법 Ⅰ. 공통 표시방법 2. 표시 위치 가) 제품이 고형으로써 그 자체가 기능을 발휘하는 제품 나) 제품의 겉면 또는 포장이 훼손될 경우 제품의 상품성에 영향을 주는 수입 제품: 인쇄용 잉크·토너 품목에 한함 다) 제품 사용 시 제품 겉면에 부착된 라벨의 연소 등으로 화재의 위험성이 있는 제품: 초 등의 제품 라) 복사기, 공기청정기 등 기기의 보이지 않는 내부에 장착하여 사용하도록 제조되는 제품: 인쇄용 잉크·토너 및 필터형 보존처리제품에 한함

• (활자 크기) 표시면의 면적 200㎠ 이상 → 8 포인트 이상
표시면의 면적 200㎠ 미만 → 6 포인트 이상

– ‘Ⅱ. 표시사항별 표시방법’

고시 [별표5] 안전확인대상생활화학제품의 **표시사항** 1.품목, 2.제품명, 3.용도(표백제의 경우 계열을 함께 표시), 4.제형, 5.제조연월, 6.유통기한(해당 없는 제품 생략 가능), 7.중량·용량·매수, 8.어는점(자동차용 워셔액 및 부동액에 한함), 9.액성(세정제품 및 세탁제품에 한함), 10.표준사용량(해당 없는 제품 생략 가능), 11.효과·효능(승인대상 제품에 한함), 12.제조자, 주소, 연락처(국내 제조 제품에 한함), 13.판매자, 주소, 연락처[제조자개발생산(ODM) 방식으로 국내 제조된 제품에 한함], 14.제조국명 및 제조회사(수입제품에 한함), 15.수입자, 주소, 연락처(수입 제품에 한함), 16.어린이보호포장 대상/비대상 제품의 표시(2), 17.제품에 사용된 화학물질(2), 18.신호어 및 그림문자(2), 19.사용방법(해당 없는 제품 생략 가능), 20.사용상 주의사항, 21.응급처치, 22.안전기준확인 마크(2), 23.안전기준적합확인신고번호 또는 안전확인대상생활화학제품승인번호(3)

• (5.제조연월) ----------. 다만, 제조연월의 표시위치가 별도로 기재된 경우에는 제조연월이 기재된 위치를 문구로 표시하거나 별도표시 등의 안내문구로 표시하여야 한다(예, 제조연월: 제품 상단 표시). ----------.

- (7.중량·용량·매수) --------. 다만, 카트리지형 등 매수로 표시가 가능한 제품의 경우에는 중량·용량 대신 인쇄가능매수 등의 표시로 대신할 수 있다. --------.
- (10.표준사용량) --------. 희석해서 사용하는 농축제품의 경우에는 희석 비율에 따른 표준사용량을 표시하여야 한다. --------.
- (14.제조국명 및 제조회사(수입 제품에 한함)) ----------. 다만, 재생용 잉크·토너의 원료 유통업체가 안전기준적합확인신고증명서를 발급받아 재생용 잉크·토너의 재제조 및 재생업자에게 제공하는 때에는 해당 원료 제조회사의 상호는 표시하지 아니할 수 있다.
- (16.어린이보호포장 대상/비대상 제품의 표시) △어린이보호포장 대상 제품 → 어린이보호포장, △가정용 제품이 아닌 경우 → 주표시면에 "가정용 제품이 아님" 또는 특정 사용처(예, 자동차용 워셔액의 경우 "카센터용", 순간접착제의 경우 "산업용") 또는 이와 유사한 표현으로 표시
- (17.제품에 사용된 화학물질) 해당 물질의 명칭을 표시

가. **주요물질** (예, 주요물질: 파라핀왁스, 폴리다이메틸실록산)

제품에 사용된 아래의 구분에 해당하는 물질의 명칭을 표시하여야 한다. 다만, 인쇄용 잉크·토너의 경우 1)에 해당하는 물질의 명칭만 표시할 수 있다. 해당하는 물질이 향료일 경우에는 기능을 부가하여 "향료(물질명)"의 방법으로 표시하여야 하며, 두 개 이상의 물질로 구성된 혼합물의 경우에는 "향료(대표물질명 등)"의 방법으로 표시할 수 있다[예, 주요물질: 향료(d-리모넨 등)].

1) 제품의 상당부분(최대 함량 등)을 구성하는 대표 물질: 다만, 해당하는 물질이 물(정제수)인 경우에는 그 다음으로 상당부분을 구성하는 물질의 명칭도 추가로 기재하여야 함
2) 제품의 주요 기능을 발현시키는 대표 물질

나. **보존제** (예, 보존제: 에탄올)
제품을 보존하기 위한 용도로 사용된 물질로 법 제3조제7호에 따른 살생물물질이 사용된 경우에는 해당하는 모든 물질의 명칭을 표시하여야 한다.

다. **알레르기반응가능물질** (예, 알레르기반응가능물질: 아밀신남알)
표4의 물질(총 26종, 종전 규정比 변동없음)이 향료(착향제) 또는 향료의 구성 물질로 제품에 0.01% 이상 사용된 경우에는 해당하는 모든 물질의 명칭을 표시하여야 한다.

라. **계면활성제** [예, 계면활성제: 알킬벤젠술폰산염(음이온계)]
제품에 계면활성제로 사용된 물질 및 표5에 따른 계열을 "물질명(계열)"로 표시하여야 한다.

마. **기타물질** (예, 기타물질: 수산화나트륨, 이소프로필벤젠)

제품에 아래의 구분에 따른 물질이 사용된 경우에는 해당 물질의 명칭을 표시하여야 한다. 다만, 해당 물질이 주요물질, 보존제, 알레르기반응가능물질, 계면활성제의 구분 중 어느 하나의 구분에서 그 물질의 명칭이 이미 표시된 경우에는 그러하지 아니하다. 해당 물질이 산도조절제 등으로 사용된 경우에는 기능을 부가하여 표시할 수 있다 [예, 기타물질: 황산(산도조절제)].

1)「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」제2조제10호에 따른 유해화학물질 (그 함량이 국립환경과학원 고시「유독물질의 지정고시」또는 환경부 고시「제한물질·금지물질의 지정」에 따른 혼합물의 지정기준에 미치지 않거나 국립환경과학원 고시「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」에 따른 혼합물의 분류기준에 미치지 않는 경우도 포함)(2)

2)「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」제2조제10호의2에 따른 중점관리물질(2)

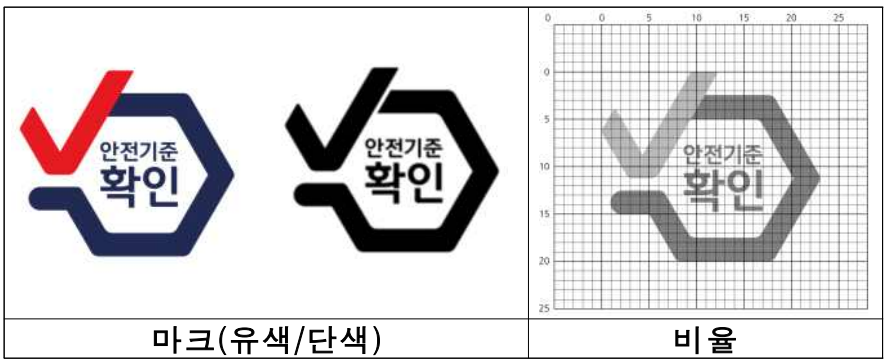
(중간 생략)

주(2) 신규로 지정되는 경우의 물질 표시방법

① 안전기준확인 신고 이후에 지정되는 경우에는 해당 확인의 유효기간 동안에 표시를 생략할 수 있다.

② 확인의 유효기간 갱신 및 신고를 한 제품 중 그 유효기간 만료일 이전 3개월 이내에 신규로 지정되는 경우에는 갱신된 확인의 유효기간 동안에 표시를 생략할 수 있다.

- (22.안전기준확인 마크) 안전기준을 준수한 제품임을 확인할 수 있는 안전기준확인 마크를 그림2와 같이 표시하여야 한다. 이 경우, 마크의 색상은 유색 또는 단색을 사용하여 표시할 수 있으며, 마크의 크기는 표시면의 크기에 따라 조정하되 가로와 세로의 비율은 일정하게 유지하여야 한다. 다만, 승인대상 제품의 경우에는 적용하지 아니할 수 있다.



마크(유색/단색)	비율

[그림2] 안전기준확인 마크 도안

2. 고시(안)에 대한 비용·편익분석 및 규제영향분석서 작성

□ 고시(안)의 규제심사 사항에 대한 규제영향분석서 작성

○ 환경부 및 국무조정실 규제심사관실 협의결과, 표시기준 고시(안)에 대한 규제심사 사항 결정

- 안전확인대상생활화학제품 품목 추가에 따른 표시기준 준수 (별표5/강화/비용발생)
  - 공기정화용 항균처리 필터 및 인공 눈(雪) 스프레이
- 안전확인대상생활화학제품 중 일부 품목의 용도 확대에 따른 표시기준 준수 (별표5/강화/비용발생)
  - 특수목적용 살균제(공기소독용, 어린이용품 전용, 칫솔·혀크리너 살균용) 및 기피제(날벌레용)
- 단, 기존에 관리되고 있던 품목(용도 포함)의 경우 변경된 표시기준 적용에 대해서는 추가적인 규제사항이 아니므로 규제심사 비대상
- 살생물제품 표시기준에 대해서는 국무조정실 협의에 따라 규제영향분석 생략

○ 규제심사 2건에 대한 규제영향분석서 작성(전문 부록 참조)

- 도출된 표시기준 고시(안)에 대하여, 규제도입의 필요성, 합리적인 규제수단과 대안의 탐색, 기존 규제의 합리적 개선 유도 여부를 확인하기 위한 규제영향분석 실시
- 「행정규제기본법」 제7조제1항 및 시행령 제6조에 따라 규제영향분석서 작성

1) 규제의 필요성 및 대안선택

· 규제의 신설이나 강화를 통해 해결하려고 하는 문제가 대두된 사회·경제적 배경과 관련된 현황자료, 경위 등 설명

· 규제를 통해 해결해야 할 만큼 사회 문제가 중대하고, 문제해결을 위해 시급히 규제가 도입되어야 하는지 등 정부 개입의 필요성 검토

· 규제대안에 대한 비교 검토 및 이해관계자 의견수렴을 통한 규제 대안의 선택

2) 규제의 적정성

· 규제 수단이 규제 목적을 실현하는데 필요한 최소한의 범위 내에서 규정되었는지 검토

· 영향평가(기술규제·경쟁·중기, 필요시), 시장유인적 규제설계, 국제기준 정합성 등 해외 및 유사입법사례 조사

3) 비용편익 분석

· 직접비용 : 표시기준 준수로 인한 일차적 효과로 발생하는, 즉 직접적으로 발생하는 비용(영향집단별로 별도 작성)

· 직접편익(정량) : 규제로 인한 직접적인 편익(영향집단별로 별도 작성)

· 규제비용분석(현재가치) : 피규제자의 직접비용 - 직접편익 = 규제순비용

· 편익(정성) : 질병감소에 따른 의료비 절감과 생명의 가치 편익, 질병회피에 대한 지불의사 비용 감소 등 설명

4) 규제의 실효성

· 피규제자의 현실적 준수 가능성

· 행정적 집행가능성 : 조직·인력 및 일선 공무원들의 현실 등 정부기관·지방자치단체의 규제집행을 위한 관리·감독 여건 고려 검토

· 재정적 집행가능성 : 정부기관·지방자치단체의 규제집행 예산 사항 고려 검토

5) 추진계획 및 종합결론

· 안전확인대상생활화학제품 지정 및 안전·표시기준 고시 설정에 따라 건강편익 및 질병회피 WTP 외에 다양한 편익이 존재함

· 「안전확인대상생활화학제품 지정 및 안전·표시기준」고시 제정으로 인한 기대효과 및 규제비용분석 결과 규제도입이 타당한 것으로 판단됨

참고문헌

1. 국내문헌

2. 해외문헌

3. 웹페이지

국내문헌

1. 국립환경과학원. 2015. 화평법에 따른 살생물제 안전성 평가기법 도입 연구
2. 소비자시민모임. 2016.5.30. 가습기살균제 사건 및 생활화학제품 안전에 대한 소비자 설문조사 결과, 소비자시민모임 보도자료.
3. 한국소비자원. 2017.4.12. 생활화학제품 사용 중 안전사고 지속적으로 발생 -안전사고 예방을 위해 사용 가이드라인을 따라야-, 한국소비자원 보도자료.

국내법령

1. 안전확인대상생활용품의 안전기준(국가기술표준원고시 제2018-108호)
2. 약사법(법률 제16556호, 2019. 8. 27., 타법개정)
3. 위생용품의 표시기준(식품의약품안전처고시 제2018-26호)
4. 위해우려제품 지정 및 안전·표시기준(환경부고시 제2018-12호)
5. 의약외품 표시에 관한 규정(식품의약품안전처고시 제2017-66호)
6. 전기용품 및 생활용품 안전관리법(법률 제15338호, 2017. 12. 30., 전부개정)
7. 화장품법(법률 제15488호, 2018. 3. 13., 일부개정)
8. 화장품법 시행규칙(총리령 제1454호, 2018. 4. 11., 타법개정)
9. 화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정(국립환경과학원고시 제2018-21호)

해외문헌

1. DEPA (2013) Survey of biocidal products in Denmark, Environmental Project No. 1486

해외법령

1. Australia, the Standard for the Uniform Scheduling of Medicines and Poisons, The Poisons Standard
2. CANADA, Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001(SOR/2001-269)
3. European Union, Regulation (EC) No 648/2004
4. European Union, Regulation (EC) No 1223/2009
5. European Union, Regulation (EC) No 1272/2008
6. European Union, Regulation (EC) No 1297/2014
7. International Association for Soaps, Detergents and Maintenace Products, A.I.S.E. SAFE USE ICONS: GUIDELINES FOR ON PACK USE January 2018
8. UN Food and Agriculture Organization of the United Nations, Guidelines on Good Labelling Practice for Pesticides(August 2015)
9. US, Poison Prevention Packaging Act(16CFR1700.14)
10. US, Toxic substances Control Act, Consumer Product Safety Improvement Act
11. US EPA, Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act
12. US EPA, Pesticide Registration Improvement Extension Act, 40CFR Part 156

웹페이지

1. 국립환경과학원 유해화학물질 분류·표시 지원시스템 : http://ncis.nier.go.kr/ghs
2. 환경부 화학제품관리시스템 : http://chemp.me.go.kr